中图分类号：R473.5　　学校代码：10081

U　D　C：　　密　　级：公开

硕　士　学　位　论　文

励-协夫曼言语训练联合镜像疗法对脑卒中患者吞咽功能障碍的干预研究

论文作者：　申倩瑜

学生类别：　全日制专业型

学科专业：　护理

学位类别：　护理硕士

指导教师：　唐惠艳　主任护师

协助导师：　姚秀霞　主任护师

唐山　华北理工大学

2024 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

Lee Silverman Voice Treatment Combined with Mirror Therapy Intervention Study on Patients with Swallowing Dysfunction after Stroke

Dissertation Submitted to

North China University of Science and Technology

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Medicine

by

Shen Qianyu

(Nursing)

Supervisor: **Ph.D Tang Huiyan**

Professor Yao Xiuxia

June, 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

目的 1 比较励-协夫曼言语训练和镜像疗法两种干预方法对改善脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能、生活质量的效果。2 探讨励-协夫曼言语训练联合镜像疗法的干预方法对脑卒中后吞咽障碍患者的干预效果是否优于单纯的励-协夫曼言语训练或镜像疗法，为脑卒中患者提供新的护理方案。

方法 采用随机对照研究方法，选取沧州市中心医院神经内科病区符合纳入、排除标准的脑卒中后吞咽障碍患者 128 人为研究对象，随机分为 4 组，对照组、实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组各 32 人，对照组采用神经内科常规护理及康复措施，实验 1 组在对照组基础上，给予励-协夫曼言语训练，实验 2 组在对照组基础上，给予镜像疗法，实验 3 组在对照组基础上，给予励-协夫曼言语训练联合镜像疗法，分别在干预前、干预 1 个月末、干预 3 个月末采用一般资料调查问卷、洼田饮水试验（WST）、洼田吞咽能力评定疗效、进食评估问卷（EAT-10）、吞咽障碍特异性生活质量量表（SWAL-QOL）对脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量进行评价，比较四组间的差异。

结果 1 本研究对照组 29 例、实验 1 组 27 例、实验 2 组 27 例、实验 3 组 26 例完成研究。2 洼田饮水试验组间比较结果显示，干预 1 个月末实验 1 组、实验 2 组与对照组比较，WST 结果差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组、对照组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）；干预 3 个月末实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组吞咽功能改善明显优于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）；组内比较结果显示，干预 1 个月末实验 1 组、实验 2 组、对照组患者的吞咽功能与干预前比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组患者的吞咽功能与干预前比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）；在干预 3 个月末四组患者的 WST 结果优于干预前和干预 1 个月末，差异有统计学意义（$P<0.05$）。3 洼田吞咽能力评定疗效结果显示，实验 1 组和实验 2 组吞咽功能改善总有效率高于对照组（均 $P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组总有效率差异无统计学差异（$P>0.05$），实验 3 组总有效率高于其他 3 组（均 $P<0.05$）。4 进食评估问卷调查工具-10 评分组间比较结果显示，在干预 1 个月末和干预 3 个月末，实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组患者的吞咽功能改善均优于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组差异无统计学意义

中国知网 https://www.cnki.net

（$P>0.05$），实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组比较差异有统计学意义（$P<0.05$）；组内比较结果显示，四组患者干预 1 个月末与干预前、干预 3 个月末与干预 1 个月末、干预 3 个月末与干预前比较，EAT-10 评分差异有统计学意义（$P<0.05$）；EAT-10 评分的重复测量方差分析结果显示，在干预效应、时间效应及交互效应均有统计学意义（$P<0.05$）。5 吞咽障碍特异性生活质量量表评分组间比较结果显示，干预 1 个月末实验 1 组和实验 2 组与对照组比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组、对照组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）；干预 3 个月末实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组患者生活质量明显优于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组与实验 1 组和实验 2 组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）；组内比较结果显示，四组患者干预 1 个月末与干预前、干预 3 个月末与干预 1 个月末、干预 3 个月末与干预前比较，SWAL-QOL 评分差异有统计学意义（$P<0.05$）；SWAL-QOL 评分的重复测量方差分析结果显示，在干预效应、时间效应及交互效应均有统计学意义（$P<0.05$）。

结论 1 励-协夫曼言语训练和镜像疗法两种干预方法均能改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量，两种干预方法效果无明显差别。2 励-协夫曼言语训练联合镜像疗法较单纯的励-协夫曼言语训练或镜像疗法，在改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量方面效果更好。

图 3 幅；表 18 个；参 133 篇。

关键词：励-协夫曼言语训练；镜像疗法；脑卒中；吞咽功能；生活质量

分类号：R473.5

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Objectives To explore the intervention effect of Lee Silverman Voice Treatment and mirror therapy on swallowing function, quality of life and daily living activities of stroke patients, and to provide a new nursing plan for stroke patients.

Methods Using a randomized controlled study approach, 109 patients with post-stroke swallowing disorders who met the inclusion and exclusion criteria of Cangzhou Central Hospital were selected as the study object, Randomized into 4 groups, The control group of 29 individuals, In experiment, group 1,27 people, Experiment 2 group of 27 people, Three experimental groups of 26 individuals, Routine neurology care and rehabilitation measures in the control group, In experiment 1, based on the control group, Give Lee Silverman Voice Treatment , In ment 2 based on the control group, Administration of mirror-image therapy, In experiment 3, based on the control group, Giving Lee Silverman Voice Treatment combined with mirror therapy, The swallowing function and the dysphagia-specific quality of life of post-stroke swallowing disorder patients were evaluated by the general data survey, the drinking water test, the eating assessment test, and the dysphagia-specific quality of life scale, To compare the differences between the four groups.

Results 1 In this study, 29 controls, 27 in group 1,22 in 27 and 26 in group 3 completed the study. 2 The comparison between groups of drinking water test, Compared with experiment group 1 and experiment group 2 and control group at the end of 1 intervention, There was no significant difference in WST results (P>0.05), Comparison between group of experiment 3 and group of experiment 1, experiment 2 and control group, The difference was statistically significant (P<0.05); At the end of the intervention, group 1, group 2 and group 3 improved significantly better than the control group, Statistically significant difference (P<0.05), There was no significant difference between groups 1 and 2 (P>0.05), Comparing experiment 3 with experiment 1 and experiment 2, The difference was statistically significant (P<0.05); According to the within-group comparison results, The swallowing function of experimental group 1, experimental group 2 and control group at the end of 1 intervention (P>0.05), Significant difference between swallowing function and that before intervention (P<0.05); WST results of the four groups at the end of 3 intervention were better than before the intervention and at the end of 1 intervention, The difference was statistically significant (P<0.05). 3 The results of swallowing ability evaluation showed that the total response rate of swallowing function in group 1 and 2 was higher than that of the control group (P<0.05), there was no statistical difference in total response rate between group 1 and 2 (P>0.05), and the total response rate in group 3 was higher than that of the other 3 groups (P<0.05). 4 The eating assessment questionnaire tool-10, At the end of intervention 1 and the end of intervention 3, The improvement of swallowing function in experiment group 1, group 2 and group 3 was better than that in the control group, Statistically significant difference (P<0.05), There was no significant difference between groups 1 and 2 (P>0.05), The difference between experiment group 3 and experiment group 1 and experiment group 2 was significant (P<0.05); According to the within-group comparison results, Compared with the end of 1 month and before intervention, 3 month and 3 months and before intervention, The EAT-10 score showed a significant difference (P<0.05); Results of the repeated-measures ANOVA for the EAT-10 score showed that, In the intervention effect, time effect and interaction effect were statistically significant (P<0.05). 5 comparison of

中国知网 https://www.cnki.net

the swallowing disorder-specific quality of life scale score showed that, Experimental group 1 and experiment 2 at the end of 1 intervention were compared with the control group, Not statistically significant difference (P>0.05), Comparison between experiment 3 and experiment 1, experiment 2 and control group, The difference was statistically significant (P<0.05); The quality of life of group 1, group 2 and group 3 of the patients at the end of 3 intervention was significantly better than that of the control group, Statistically significant difference (P<0.05), There was no significant difference between groups 1 and 2 (P>0.05), Comparing experiment group 3 with experiment group 1 and experiment group 2, The difference was statistically significant (P<0.05); According to the within-group comparison results, Compared with the end of 1 month and before intervention, 3 month and 3 months and before intervention, Significant difference in SWAL-QOL scores (P<0.05); Results of the repeated-measures ANOVA for the SWAL-QOL score showed that, In the intervention effect, time effect and interaction effect were statistically significant (P<0.05).

Conclusions 1 According to the results, the Lee Silverman Voice Treatment and mirror therapy have improved the swallowing function and quality of life of patients with swallowing disorders after stroke.2 The intervention method of Lee Silverman Voice Treatment combined with mirror therapy according to the results showed the improvement in swallowing function and quality of life in patients with poststroke swallowing disorders.

Figure 3; Table 18; Reference 133

Keywords: Lee Silverman Voice Treatment, mirror therapy, stroke, swallowing function, quality of life

Chinese books catalog: R473.5

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

引言.....1
第1章 励-协夫曼言语训练联合镜像疗法对脑卒中患者吞咽功能障碍的干预研究.....3
1.1 对象与方法.....3
1.1.1 研究对象.....3
1.1.2 研究方法.....4
1.1.3 技术路线.....11
1.2 研究结果.....13
1.2.1 四组患者一般资料比较.....13
1.2.2 干预前后四组患者洼田饮水试验(WST)结果的比较.....14
1.2.3 干预后四组患者洼田吞咽能力评定疗效的比较.....16
1.2.4 干预前后四组患者在进食评估问卷调查工具-10(EAT-10)评分的比较.....16
1.2.5 干预前后四组患者在吞咽障碍特异性生活质量量表(SWAL-QOL)评分的比较.....18
1.3 讨论.....20
1.3.1 励-协夫曼言语训练联合镜像疗法可改善患者吞咽功能.....20
1.3.2 励-协夫曼言语训练联合镜像疗法可改善患者生活质量.....24
1.4 创新性.....26
1.5 局限性.....26
1.6 小结.....27
参考文献.....27
结论.....33
第2章 综述 脑卒中后吞咽障碍干预措施的研究进展.....34
2.1 相关概念.....34
2.1.1 脑卒中.....34
2.1.2 吞咽障碍.....34
2.2 吞咽障碍对脑卒中患者的影响.....35
2.3 脑卒中后吞咽功能障碍的评估.....35
2.3.1 洼田饮水试验(Kubota Water-drinking Test,WST).....35
2.3.2 标准吞咽功能评定量表(Standardized Swallowing Assessment,SSA).....36
2.3.3 进食评估问卷调查工具-10(Eating Assessment Tool-10,EAT-10).....37

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.4 吞咽造影检查(Video Fluoroscopic Swallowing Study,VEFF) 37
2.4 吞咽障碍的发病机制.....37
2.5 脑卒中后吞咽障碍的干预措施 38
2.5.1 行为疗法.....38
2.5.2 物理疗法.....42
2.5.3 镜像疗法.....42
2.5.4 励-协夫曼言语训练技术 43
2.5.5 其他疗法.....44
2.6 小结.....45
参考文献.....45
附录 A 伦理审批报告.....50
附录 B 知情同意书.....51
附录 C 一般资料调查表.....52
附录 D 洼田饮水试验.....53
附录 E 进食评估问卷调查工具-10(EAT-10).....54
附录 F 吞咽障碍特异性生活质量(SWAL-QOL)量表.....55
附录 G 简易精神状态评价量表(MMSE) 57

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略表

英文缩写	英文全称	中文全称
CVA	Cerebrovascular Accident	脑卒中
DAS	Dysphagia after Stroke	脑卒中后吞咽障碍
LSVT	Lee Silverman Voice Treatment	励-协夫曼言语训练
MT	Mirror Therapy	镜像疗法
NIHSS	the National Institutes of Health Stroke Scale	国立卫生研究院卒中量表
IOE	Intermittent Oro-esophageal Tube Feeding	间歇经口置管摄食
WST	Kubota Water-drinking Test	洼田饮水试验
SSA	Standardized Swallowing Assessment	标准吞咽功能评定量表
EAT-10	Eating Assessment Tool-10	进食评估问卷调查工具-10
VEFF	Video Fluoroscopic Swallowing Study	吞咽造影检查
SWAL-QOL	Swallowing-Quality of Life	吞咽障碍特异性生活质量量表

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

脑卒中作为一种常见的脑血管疾病，随着人口老龄化速度的不断加快，其发病率、患病率、致残率也呈现出不断上升的趋势。我国每年新增脑卒中患者约 200 万人，脑卒中死亡患者约 150 万人，75%的脑卒中幸存者伴有不同程度的功能损害[1]。研究表明，脑卒中是世界上第二大死亡原因和第三大致残原因，也是导致我国成年人死亡和残疾的首要原因[2-3]。吞咽障碍是脑卒中患者最常见的并发症之一，极易引起咳嗽、吸入性肺炎、营养不良甚至窒息死亡等问题[4-5]，延长住院时间、增加住院费用，严重影响脑卒中患者的预后，增加了全球的卫生经济负担。

脑卒中后吞咽障碍的发生率高达 37%~78%[6]，吞咽过程的生理复杂性决定了对大脑水平表面的任何部位的损伤都可能导致吞咽障碍，而脑卒中可能发生在大脑的任何部位，因此极易造成脑卒中后吞咽障碍。研究显示，吞咽障碍是脑卒中患者死亡的独立危险因素，存在吞咽障碍但无认知障碍的脑卒中患者，约有 34%在发病后 6 个月内死亡，而无吞咽障碍的患者 6 个月内的死亡率不超过 10%[7]。因此，探索有效的康复护理方案，使脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能得到改善，防止吞咽部位相关肌群丧失功能，延长脑卒中患者的生存时间，是当前医务工作者关注的重点。

研究发现，美国国立卫生研究院卒中量表（the National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS）评分是脑卒中后吞咽障碍最重要的危险因素，其评分越高则表明脑卒中患者的神经功能受损越严重，该量表条目中面肌运动、感觉、语言、构音以及上下肢运动功能都与吞咽功能密不可分[8]。年龄也是脑卒中后吞咽障碍的危险因素[8]，随着年龄的增长，其吞咽过程涉及的肌肉以及相关的感觉通路也在不断退化，从而导致脑卒中后吞咽障碍。肌力和生活自理能力是脑卒中后吞咽障碍的保护性因素，肌力在 3 分及以上的患者发生吞咽障碍的可能性小于肌力在 3 分以下的患者，自理能力高的患者其发生吞咽障碍的可能性较低。

目前，脑卒中后吞咽障碍的诊治和康复也越来越受到国内外医护人员的重视，应用相对广泛且得到认可的方法主要包括：口咽部肌肉训练[9]、摄食训练[10]、气道保护法[11]、口面部冷热交替刺激法[12]、针刺疗法[13]、神经肌肉电刺激[14]等，以上康复措施在一定程度上改善了脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽困难问题。

镜像疗法作为一种康复治疗方法，在 1995 年被首次提出，至今已有 20 多年的历史，其主要是通过视觉刺激，将正常的画面让患者观看，从而刺激患者的功能恢

中国知网 https://www.cnki.net

复，改善其不良的功能障碍。目前该疗法在改善脑卒中患者的肢体障碍方面已得到充分的证实[15-17]。Coleman 等[18]研究表明，镜像疗法可以帮助卒中后吞咽障碍患者改善吞咽功能。我国学者关穗莲等[19]研究也显示，镜像疗法可有效改善脑卒中患者的吞咽功能。相关研究表明[20]，镜像疗法可以有效改善卒中后患者的抑郁情绪，同时也可以有效改善脑卒中后抑郁症患者的运动功能和生活自理能力，因此，在脑卒中患者的康复效果方面，镜像疗法与常规康复手段相比可能更具优势。

励-协夫曼言语训练（Lee Silverman Voice Treatment, LSVT）是 20 世纪 80 年代基于治疗帕金森患者言语功能障碍而发明的一种方法[21]，主要是通过呼吸控制和高强度训练来提高患者的发声运动能力，进而帮助吞咽困难患者改善构音功能和言语功能[22]。此种训练方法不需要借助仪器，仅仅需要医护人员指导就可以进行训练，方法简单易学，患者也较容易接受。但目前国内外主要是将 LSVT 应用于帕金森患者的治疗方面，其在脑卒中吞咽障碍患者中较少应用。张林梅等[23]通过将 LSVT 应用于脑梗死后吞咽障碍患者，结果表明 LSVT 可显著提高其言语功能和构音功能，改善患者的吞咽功能和生活质量。张玲等[24]通过研究证实，LSVT 可以改善脑卒中后吞咽功能障碍患者的吞咽功能。

脑卒中患者吞咽障碍患病率高，严重影响患者的康复。以往脑卒中患者吞咽障碍的干预方法较多且效果不一，LSVT 作为一种脑卒中吞咽障碍新兴的干预方法，具有简单易行的特点，其通过呼吸控制和高强度训练可提高患者口腔、舌、面部以及咽喉部这些吞咽运动肌的肌力，同时通过这些运动肌的训练去反射性刺激中枢神经系统，促进神经元的重塑，从而刺激肌群的动作产生，帮助患者完成吞咽，提高患者的吞咽功能。而镜像疗法作为一种较成熟且有效的干预方法应用于脑卒中吞咽功能障碍患者，其主要是通过视觉刺激，将正常的画面让患者观看，通过激活镜像神经元刺激大脑的主运动皮层，以此激发大脑内神经的重塑。吞咽功能是一个涉及多个口咽肌群和中枢神经系统的复杂运动过程，LSVT 可刺激口咽肌群动作的产生，镜像疗法又可以刺激神经系统。

本研究探讨 LSVT 以及镜像疗法两种方法的联合效果，将两种方法应用于脑卒中吞咽障碍患者，比较两种方法对改善患者吞咽功能的效果，并探讨两种方法联合应用是否优于单一方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　励-协夫曼言语训练联合镜像疗法对脑卒中患者吞咽功能障碍的干预研究

1.1 对象与方法

1.1.1 研究对象

2022 年 9 月~2023 年 5 月选取沧州市中心医院神经内科病区住院的脑卒中后吞咽障碍患者为研究对象。

1）纳入标准、排除标准及脱落标准

（1）纳入标准：

①经脑部 CT 或 MRI 检查后符合《各类脑血管疾病诊断要点》中关于脑卒中的诊断标准[25]；

②年龄≥18 岁；

③简易精神状态评价（Mini-mental State Examination, MMSE）≥21 分，可理解并配合治疗；

④洼田饮水试验评分为 3 级及以上；

⑤听力正常，能配合研究；

⑥符合假性球麻痹吞咽障碍诊断标准[26]：参照 2014 年第四版《实用神经病学》的诊断。①咀嚼及吞咽困难，饮水呛咳；②软腭、咽喉肌或面肌运动障碍，但无舌肌萎缩及束颤，咽喉肌运动障碍采用 Frenchay 构音障碍量表中吞咽部分项目进行评定；③咽反射存在，软腭反射极弱或消失，下颌反射亢进，病理脑干反射阳性；④锥体束征或情感障碍。具有①条及②-④中任意一条及以上即可确诊。

⑦自愿参与本研究并签署知情同意书。

（2）排除标准：

①存在神经系统器质性病变或伴随精神疾病的患者；

②患有其他原因导致的吞咽功能障碍的疾病；

③伴有心、肝、肺、肾等重要脏器严重功能不全者。

（3）脱落标准：

①治疗过程中出现其他严重的疾病或者再次出现脑卒中的患者；

②因个人原因中途退出的患者或者中途去世的患者。

2）分组方法

中国知网 https://www.cnki.net

采取抽签法随机将沧州市中心医院的 4 个神经内科病区分为实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组，通过随机信封法将纳入的研究对象随机分配到各个组。对照组患者在院内实施神经内科常规护理及康复锻炼，实验 1 组在对照组基础上给予励-协夫曼言语训练，实验 2 组在对照组基础上给予镜像疗法，实验 3 组在对照组基础上给予励-协夫曼言语训练联合镜像疗法。

3）样本量的计算

本研究拟观察励-协夫曼言语训练联合镜像疗法对脑卒中后吞咽障碍的治疗疗效，以洼田饮水试验为基础吞咽功能观察指标，比较对照组、实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组脑卒中后吞咽障碍的疗效差异。综上可知，此试验样本属于完全随机设计多个样本均数比较样本，各组样本量计算公式为：$n=\psi^2\left(\sum S_i^2/g\right)/[\sum(\bar{X}_i-\bar{X})^2/(g-1)]$，$\psi$由 α、β、v_{I}、v_2 查表得；S_i为各组标准差、$\bar{X}_{\mathrm{i}}$ 为平均数。$\bar{X}=\Sigma\bar{X}_{\mathrm{i}}/g$。根据查阅相关文献[27]进行计算得出 $n=27$，在此基础上再增加 20%，得出结果每组为 32 例，4 组共计 128 例。

1.1.2 研究方法

1.1.2.1 干预实施方法

1）对照组：患者在院内实施神经内科常规护理及康复锻炼。护理内容包括：病情监测、心理护理、饮食指导、用药指导等。康复锻炼内容包括：面部按摩、口面部功能训练、冰刺激配合反复吞咽和用力吞咽、喉上提肌群训练、发声训练等。患者出院后实施常规的延续性护理及随访，内容包括：了解患者出院后的治疗效果、病情变化和恢复情况、康复训练情况、何时回院复诊等医疗信息，采用电话形式进行随访，1 次/周，每次约 1h，持续 3 个月，如患者居家期间有任何问题可随时与研究者进行电话沟通解决，在干预 1 个月末和 3 个月末患者复查时评估患者情况并收集相关资料。

2）实验 1 组：在神经内科常规护理及康复锻炼基础上给予励-协夫曼言语训练，常规护理措施及康复锻炼同对照组，励-协夫曼言语训练具体方法如下[27]：

①训练元音发音持续时长：首先，指导患者进行深呼吸，以确保有足够的肺部支持。然后，在憋住气的情况下，尝试发出尽可能长时间的元音（如/a:/）。在训练过程中，要注意发音的清晰度和稳定性，避免出现声音颤抖或中断的情况。在训练过程中，要确保患者不要过度用力或憋气，以免造成不必要的身体负担。

②训练病人发音的最大基频范围：首先，让患者尝试发出尽可能的高音调声音，再逐渐降低音调，发出尽可能的低音调声音。在训练过程中，要确保发音的准确性和稳定性，避免出现音调失真或变调的情况。训练时要注意保护患者的声带，避免过度用力或过度拉伸声带。对于初学者或声带较为敏感的患者，可以从较低的音调开始训练，逐渐提高难度。

中国知网 https://www.cnki.net

③训练病人的阶梯式声强：方法：从简单的单词朗读开始，逐渐过渡到短语、句子、段落以及日常会话等不同难度的训练内容。在训练过程中，要注意控制语速和语调，确保发音的清晰度和流畅度。在训练过程中，要注意保护患者的声带和身体状况，避免过度训练或不当操作导致不必要的损伤。

干预于患者入院后第 5 天开始，每日 15：00 在示教室或舒适安静环境下进行训练，每次 1 h，每周 4 次，持续至出院。治疗期间，治疗日每天完成 1 次训练；在治疗间歇日，每天完成两次训练，在进行间歇日训练时，要注意训练的强度和频率，避免过度训练导致身体疲劳或受伤。住院期间每次患者进行吞咽功能训练时，研究者在患者旁进行指导，确保训练的正确性和有效性。在患者出院居家期间，虽然研究者无法亲自在场指导，但患者仍然需要严格按照医嘱进行家庭训练，由主要照顾者监督，为了确保患者能够坚持，研究者与患者约定了每天训练完成后通过微信形式打卡，持续至干预 3 个月末。通过微信打卡，患者可以向研究者反馈自己的训练情况，包括训练的内容、时长、感受等。研究者则可以根据患者的反馈，及时给予指导和建议，帮助患者解决在训练过程中遇到的问题。研究者提前与患者约定电话随访时间，于每周周末与患者进行电话沟通，每次 1h，如患者居家期间有任何问题可随时与研究者进行电话沟通解决。具体实施方案见表 1。

表 1　励-协夫曼言语训练实施方案

干预阶段	干预内容	干预时间	干预地点	干预形式	干预者
院内阶段	①训练元音发音持续时长；②训练病人发音的最大基频范围；③训练病人的阶梯式声强。	患者入院第 5 天开始至出院前，于每日 15：00 训练，每次 1 h，每周 4 次，持续至出院。治疗期间，治疗日每天完成 1 次训练；在治疗间歇日，每天完成两次训练。	示教室或舒适安静病房环境下进行训练	一对一指导	康复治疗师和研究者
院外阶段	①训练元音发音持续时长；②训练病人发音的最大基频范围；③训练病人的阶梯式声强。	患者出院后至出院后 3 个月，根据自身时间进行练习，每次 1h，每周 4 次，治疗期间，治疗日每天完成 1 次训练；在治疗间歇日，每天完成两次训练。	居家及门诊随访	微信、电话沟通，门诊一对一指导	主要照顾者和研究者

中国知网 https://www.cnki.net

3）实验 2 组：在神经内科常规护理及康复锻炼基础上给予镜像疗法，常规护理措施及康复锻炼同对照组，镜像疗法具体方法如下[19]：

在首次进行治疗前负责本次研究的研究者需要向患者及家属解释关于镜像疗法的相关内容；首先要求患者坐在餐桌前，把播放视频的相关设备摆放在患者面前，以此来保证患者能收看到视频，其播放的视频内容为正常人的进食视频。包括以下内容：①模拟进食 3D 视频：视频详细展示了正常人进食过程中食物的流动路径以及相关的生理机制，通过视频，可以清晰地看到，食物从口腔进入，经过牙齿的咀嚼和舌头的推送，顺利进入咽部。此外，视频还展示了喉头前移时食道上端的张开以及食物被挤入食道的过程。随后，食道蠕动将食物推送至胃内，完成了整个吞咽过程。②进食视频：男子坐在餐桌前，面对着一桌颜色鲜艳且丰盛的食物。他使用筷子熟练地夹取食物，然后张大嘴巴，将食物送入口中。随着唇部的闭合，咀嚼肌开始工作，发出“咯吱咯吱”的咀嚼声。当食物被充分咀嚼后，男子将食物咽下，此时可以看到咽喉部上抬、下降的动作，这是咽部肌肉协调工作的结果，确保食物能够顺利进入食道。整个进食过程中，男子脸上洋溢着愉悦和满足的笑容，这表明进食不仅满足了他的生理需求，也给他带来了心理上的愉悦。③饮水视频：男子左手拿着一瓶水，张口喝水时，唇部紧密闭合，以防止水从嘴角溢出。随着水的流入，可以听到“咕咚咕咚”的声音，这是水流经咽部时所产生的自然声响。同样地，当水被咽下时，咽喉部也会出现上抬、下降的动作，这是确保水能够顺利进入食道的生理反应。在咽水的过程中，颈部肌肉有序协调地收缩与舒张，为咽水动作提供必要的力量支持。整个饮水过程流畅自然，展现了人体正常的饮水生理机制。④吞咽器官训练视频：颈部运动（脸转向左、正中，脸转向右、正中，脸部倾斜向左、正中，脸部倾斜向右、上倾、下倾、正中，向左转一圈、向右转一圈，如此反复 5 个循环）、脸部运动（下颌前伸、后伸、左伸、右伸）、闭唇鼓腮（闭唇鼓腮 5 秒钟，做漱口动作，快速漱口 5 到 10 次，如此反复 5 个循环）、开闭嘴唇法（张口发“呀”、“一”、“呜”音，各练 5 秒钟，然后发“po、bo、ta、pa”音，各练 5 秒钟）、舌头训练（舌头正前伸出来、缩回，左伸、缩回，右伸、缩回，上伸、缩回，下伸、缩回，反复 5 个循环，之后舌头缩回闭唇进行空嚼，每次 5 秒钟；轻轻张口后闭上双颊充气，放松，张口、闭口、鼓气）、咽部冷刺激。

干预于患者入院后第 5 天开始，在每日每餐前半个小时进行视频观看，3 次/日，每次开始前患者在餐桌前坐好，把手机、平板或电脑三者选其一放在患者面前进行视频观看。将以上四个内容的视频整合成一个 12 分 20 秒的视频，之后将本视频按正常速度播放 1 遍，3 倍慢速播放 1 遍，正常速度播放 1 遍，每次播放完之后休息 5 分钟再继续观看。在观看此视频的过程中要求患者积极想象成视频内容为自己吃饭进食的过程，主动对视频内容进行模仿，不断产生空吞咽动作。在首次进行视频观看时，研究者在患者旁边进行指导，

中国知网 https://www.cnki.net

确保患者正确理解和接受视频内容，同时也可以为患者解答观看过程中可能出现的疑惑和问题。通过面对面的指导，研究者还能更好地评估患者的理解能力和反应，为后续的研究或治疗提供更有针对性的建议。在首次指导之后，每次视频观看由主要照顾者陪同进行。若患者在观看视频过程中遇到问题，可以随时通过电话联系研究者。研究者保持电话畅通，以便随时为患者提供帮助和支持。在出院前，研究者了解患者观看视频的情况、对内容的理解程度以及是否有其他需要关注的问题。出院居家期间，患者自行训练，3 次/日，每天视频观看完成后通过微信形式打卡，持续至干预 3 个月末。研究者提前与患者约定电话随访时间，于每周周末与患者进行电话沟通，每次 1h，如患者居家期间有任何问题可随时与研究者进行电话沟通解决。具体实施方案见表 2。

表 2　镜像疗法实施方案

干预阶段	干预内容	干预时间	干预地点	干预形式	干预者
院内阶段	①模拟进食 3D 视频；②进食视频；③饮水视频；④吞咽器官训练视频；	干预于患者入院后第 5 天至出院前，在每日每餐前半个小时进行视频观看，3 次/日，将本视频按正常速度播放 1 遍，3 倍慢速播放 1 遍，正常速度播放 1 遍，每次播放完之后休息 5 分钟再继续观看。	病房	床旁一对一指导	研究者及主要照顾者
院外阶段	①模拟进食 3D 视频；②进食视频；③饮水视频；④吞咽器官训练视频；	干预于患者出院后至出院后 3 个月，在每日每餐前半个小时进行视频观看，3 次/日，将本视频按正常速度播放 1 遍，3 倍慢速播放 1 遍，正常速度播放 1 遍，每次播放完之后休息 5 分钟再继续观看。	居家	微信、电话沟通，门诊一对一指导	研究者及主要照顾者

中国知网 https://www.cnki.net

4）实验 3 组：在对照组基础上，给予励-协夫曼言语训练联合镜像疗法，励-协夫曼言语训练具体训练方法同实验 1 组，镜像疗法的具体方法同实验 2 组。干预于患者入院后第 5 天开始，在每日每餐前半个小时进行视频观看，每日 3 次；每日 15：00 在示教室或安静舒适的环境下进行 LSVT 干预训练，时间为 1h，每周 4 次，持续至出院。治疗期间，治疗日每天完成 1 次训练；治疗间歇日每天完成 2 次训练以维持疗效。住院期间每次患者训练时，研究者在患者旁进行指导。出院居家期间，患者自行训练，要求同在医院训练一样，严格遵医嘱进行家庭训练，每天训练完成后通过微信形式打卡，持续至干预 3 个月末。研究者提前与患者约定电话随访时间，于每周周末与患者进行电话沟通，每次 1h，如患者居家期间有任何问题可随时与研究者进行电话沟通解决。具体实施方案见表 3。

表 3　励-协夫曼言语训练联合镜像疗法实施方案

干预阶段	干预内容	干预时间	干预地点	干预形式	干预者
院内阶段	具体干预内容同励-协夫曼言语训练方案实施以及镜像疗法方案实施	患者入院第 5 天开始至出院前，励-协夫曼言语训练于每日 15：00 训练，每次 1 h，每周 4 次，持续至出院。治疗期间，治疗日每天完成 1 次训练；在治疗间歇日，每天完成两次训练。镜像疗法于每日每餐前半个小时进行视频观看，3 次/日，将本视频按正常速度播放 1 遍，3 倍慢速播放 1 遍，正常速度播放 1 遍，每次播放完之后休息 5 分钟再继续观看。	示教室或舒适安静病房环境下进行训练	一对一指导	康复治疗师、研究者及主要照顾者
院外阶段	具体干预内容同励-协夫曼言语训练方案实施以及镜像疗法方案实施	患者出院后至出院后 3 个月，励-协夫曼言语训练以及镜像疗法同院内阶段	居家及门诊随访	微信、电话沟通，门诊一对一指导	主要照顾者和研究者

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2.2 效果评价

四组患者分别于干预前采用一般资料调查问卷、洼田饮水试验、进食评估问卷、吞咽障碍特异性生活质量量表进行基线测评，于干预 1 个月末、干预 3 个月末采用洼田饮水试验、进食评估问卷、吞咽障碍特异性生活质量量表，对脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量进行测评，具体如下：

1）一般资料调查问卷：由研究者在查阅文献的基础上自行编制，包括患者的人口社会学资料及疾病资料（疾病类型、确诊时间、病程、发病部位、治疗方式、是否存在其他相关疾病、吞咽功能、进食方式）。

2）洼田饮水试验（Kubota Water-drinking Test, WST）：由日本人洼田俊夫[28]在 1982 年首次提出，本试验通过饮下 30ml 水来筛查患者是否存在吞咽障碍及对其吞咽障碍进行分级，分为 5 级，级别越高其表明吞咽障碍越严重。1 级：病人能一次性喝完 30 毫升的水并且无任何不适；2 级：病人分 2 次或者更多次才能把 30 毫升水饮尽并且无任何不适；3 级：病人可以一次性将 30 毫升水饮下但是会发生呛咳情况；4 级：病人分 2 次或者更多次才能把 30 毫升水饮尽并且会发生呛咳情况；5 级：病人无法将 30 毫升水全部饮尽并且在吞咽过程中会频繁的发生呛咳情况。

3）进食评估问卷调查工具-10（Eating Assessment Tool-10, EAT-10）：由 Belafsky 等[29]于 2008 年编制，是脑卒中口咽期吞咽障碍特异性筛查量表。我国于 2013 年在《吞咽障碍康复评估与治疗专家共识(2013)》中对 EAT-10 进行了翻译并推荐使用，由 10 项问题构成，每项问题分成 5 个等级，等级越高，吞咽问题越严重，总分 40 分，总分≥3 分，提示患者可能存在吞咽功能的问题。

4）吞咽障碍特异性生活质量量表（Swallowing-Quality of Life, SWAL-QOL）：是由 Mchorney[30]于 2000 年编写，我国学者王爱霞[31]于 2015 年对该量表进行汉化，本量表包括 11 个维度共 44 个条目，采用 Liket 5 级评分法，从“总是这样”到“从来没有”分别对应为 1~5 分，分数越高则吞咽功能越好，生活质量越好。该量表的 Cronbach's α 系数为 0.906，重测信度为 0.847。

5）洼田吞咽能力评定疗效：采用洼田吞咽能力评定法[29]。根据治疗前后级别的提高不同分为：“显效”、“有效”和“无效”。这个标准帮助医生和研究人员客观、量化地评价患者的吞咽功能改善情况。

（1）显效：吞咽障碍消失（这意味着患者已经能够正常地吞咽食物和液体，不再出现呛咳、误吸等吞咽障碍的症状）、洼田饮水试验评定 1 级或治疗后提高 3 级（如果患者治疗前的洼田饮水试验评级较低，治疗后提高到了 1 级，或者至少提高了 3 个级别，这也被视为“显效”）

中国知网 https://www.cnki.net

（2）有效：吞咽障碍明显改善（患者的吞咽障碍有了明显的减轻，虽然可能还未完全恢复正常，但呛咳、误吸等症状已经大大减少）、洼田饮水试验评定 2 级或治疗后提高 2～3 级（如果患者的评级从更低级别提升到了 2 级，或者提升了 2 到 3 个级别，可以认为治疗是“有效”的）

（3）无效：吞咽障碍改善不明显（患者的吞咽障碍症状没有明显的改善，或者改善程度很小，不足以对日常生活产生积极影响）、饮水试验评定 3 级及以上（表示患者在吞咽时存在明显的呛咳、停顿等问题，这通常意味着患者的吞咽障碍较为严重。如果治疗后患者的评级仍然处于这一范围，那么治疗被认为是“无效”的）

总有效率＝（显效例数＋有效例数）/ 总例数×100%。

1.1.2.3　资料收集

本研究通过华北理工大学医学伦理委员会审批（伦理审批号为 2022165）。调查问卷的发放和回收由研究者亲自负责，研究者向患者及其家属详细解释研究的目的和意义，取得患者和家属的同意，确保研究的合法性和伦理性。调查时应用统一的指导语，根据患者的实际情况如实填写问卷，当患者对问卷内容有疑问时，研究者及时给予解释和说明。此外，问卷当场发放并收回，这种方式有效避免了问卷的丢失或延误，保证了数据的及时性和完整性。问卷回收后，研究者立即进行检查，对于发现的遗漏及时进行补填。

1.1.2.4　统计学方法

使用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析，正态分布的计量资料采用均数和标准差描述，组间、组内比较采用单因素方差分析；计数资料采用频数和百分比表示，组间比较采用卡方检验。采用重复测量方差分析比较四组患者不同时间点干预效果的变化。以 $p<0.05$ 为差异有统计学意义。

1.1.2.5　质量控制

1）干预前阶段：干预实施前，取得相关科室负责人及护士长的同意和支持。组建干预小组，由护士长、管床医生、责任护士、康复治疗师及研究生组成。小组成员分工明确，护士长负责干预过程的质量控制，管床医生负责患者的诊疗工作以及吞咽能力的判断和测评，康复治疗师负责患者康复训练及励-协夫曼言语训练、镜像疗法的指导，研究生和责任护士负责励-协夫曼言语训练和镜像疗法的具体实施以及问卷的收集。各组的治疗方法保持一致。在干预前对研究人员进行励-协夫曼言语训练和镜像疗法统一培训并考核合格，培训内容包括以下几个方面：①干预方法的理论基础：研究人员需要深入理解干预方法的理论依据，包括其起源、发展以及在当前领域的应用情况。这有助于他们更好地把握干预的核心要义，为后续的实践操作提供理论支撑。②干预技术的具体操作：培训应重点介绍干预技术的具体步骤和操作方法，包括如何正确实施干预、如何调整干预强度等。通过实

中国知网 https://www.cnki.net

际操作演示和模拟练习，研究人员可以熟练掌握干预技术，提高干预效果。③研究伦理和注意事项：研究人员需要了解研究伦理的重要性，包括保护受试者的权益、确保数据的真实性和可靠性等。④数据收集方法：研究人员需要掌握正确的数据收集方法，以确保研究结果的准确性和可靠性。此外，培训结束后进行考核和反馈，以检验研究人员对干预方法的掌握情况，并针对存在的问题进行进一步的指导和帮助。

2）干预阶段：为了确保研究的准确性和可靠性，严格按照研究方案里所描述的纳入标准和排除标准选取研究对象并进行随机分组。干预过程中研究者与研究对象保持密切联系，提高患者的依从性，减少失访。

3）统计分析阶段：对收集的问卷进行编码，实行双人核对录入收集的信息，确保录入数据的准确性。

1.1.3 技术路线

中国知网 https://www.cnki.net

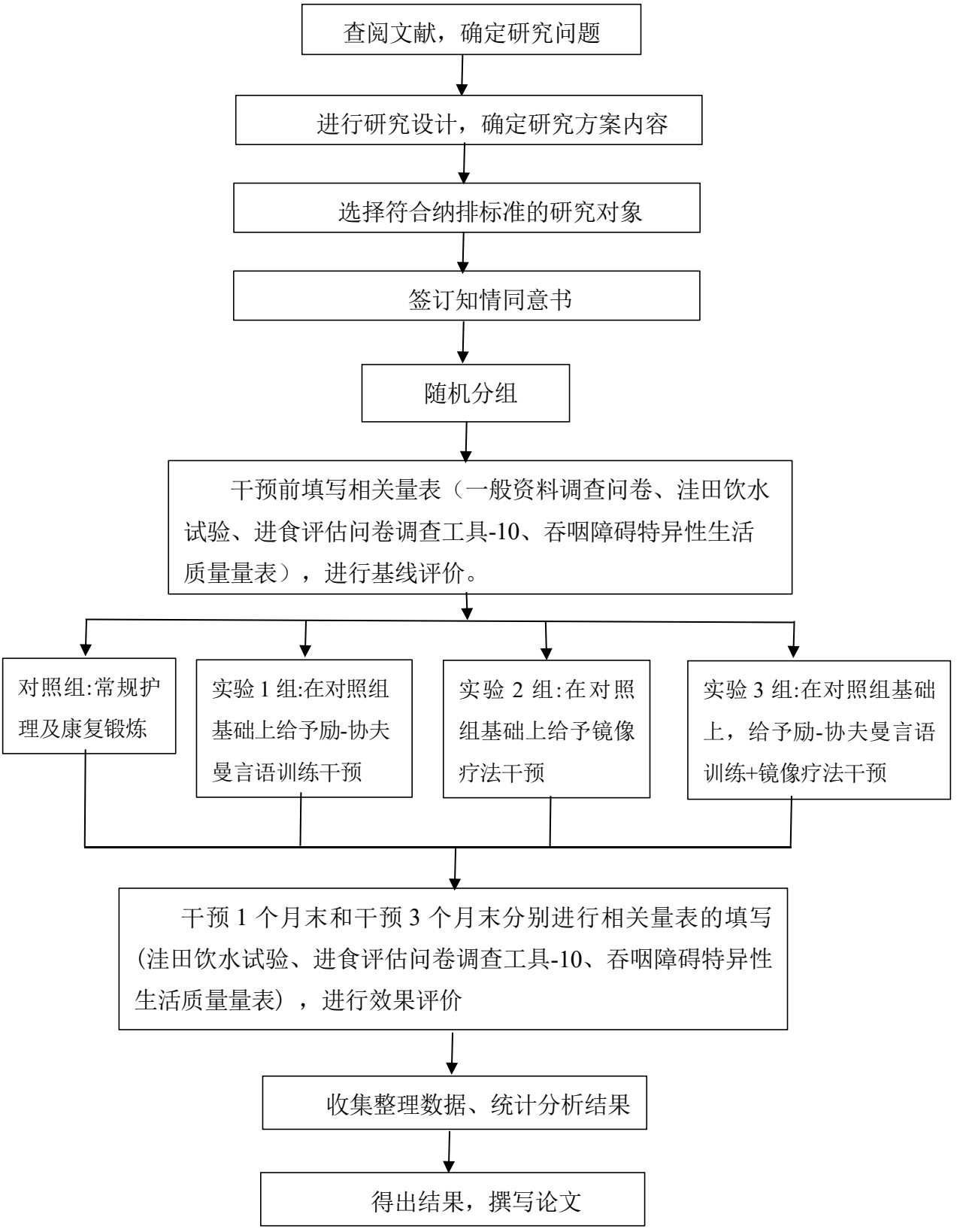


图 1 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 研究结果

1.2.1 四组患者一般资料比较

本研究实验 1 组和实验 2 组各脱落 5 例，实验 3 组脱落 6 例，对照组脱落 3 例。实验 1 组因时间问题退出研究 3 例，因疫情原因脱落 2 例。实验 2 组因本人原因退出 2 例，因疫情原因脱落 2 例，去外地脱落 1 例；实验 3 组因自身家庭原因退出 4 例，因疫情原因脱落 2 例。对照组因失去联系退出研究 2 例，因再发其他疾病脱落 1 例，因此纳入分析的样本量实验 1 组 27 例，实验 2 组 27 例，实验 3 组 26 例，对照组 29 例。实验 1 组患者年龄为 48~86(64.67±7.845)岁，实验 2 组患者年龄为 53~75(65.30±6.145)岁，实验 3 组患者年龄为 50~85(66.30±7.760)岁，对照组患者年龄为 51~78(65.40±7.064)岁，差异无统计学意义(F=0.231，P=0.875)。其他资料详见表 4。

表 4 对照组、实验 1 组、实验 2 组、实验三组患者一般资料比较[例(%)]

项目	类型	对照组 (n=29)	实验 1 组 (n=27)	实验 2 组 (n=27)	实验 3 组 (n=26)	χ^2 值	P 值
性别	男	18(62.1)	16(59.3)	18(66.7)	16(61.5)	0.333	0.954
	女	11(37.9)	11(40.7)	9(33.3)	10(38.5)		
居住地	农村	12(41.4)	15(55.6)	12(44.4)	12(46.2)	1.238	0.744
	城镇	17(58.6)	12(44.4)	15(55.6)	14(53.8)		
文化程度	小学及以下	15(51.7)	12(44.5)	13(48.1)	11(42.3)	3.256	0.776
	中学	5(17.2)	9(33.3)	5(18.6)	8(30.8)		
	高中/中专	9(31.1)	6(22.2)	9(33.3)	7(26.9)		
婚姻状况	有配偶	25(86.2)	24(88.9)	24(88.9)	24(92.3)	0.537	0.911
	无配偶	4(13.8)	3(11.1)	3(11.1)	2(7.7)		
医保类型	职工医保	9(31.0)	8(29.6)	8(29.6)	7(26.9)	0.116	0.990
	居民医保	20(69.0)	19(70.4)	19(70.4)	19(73.1)		
其他疾病	有	26(89.7)	25(92.6)	25(92.6)	23(88.5)	0.424	0.935
	无	3(10.3)	2(7.4)	2(7.4)	3(11.5)		
洼田饮水实验级别	3 级	25(86.2)	22(81.5)	23(85.2)	23(88.5)	0.535	0.911
	4 级	4(13.8)	5(18.5)	4(14.8)	3(11.5)		

中国知网 https://www.cnki.net

表 4（续）

项目	类别	对照组 (*n*=29)	实验 1 组 (*n*=27)	实验 2 组 (*n*=27)	实验 3 组 (*n*=26)	χ^2 值	*P* 值
进食是否需要帮助	是	24(82.8)	22(81.5)	23(85.2)	21(80.8)	0.213	0.975
	否	5(17.2)	5(18.5)	4(14.8)	5(19.2)		

1.2.2 干预前后四组患者洼田饮水试验（WST）结果的比较

1）干预前后四组患者洼田饮水试验（WST）结果的组间比较和组内比较

组间比较结果显示，干预前四组患者在洼田饮水试验（WST）结果差异无统计学意义（*P*>0.05）。干预 1 个月末和干预 3 个月末实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组患者 WST 结果优于对照组，差异有统计学意义（*P*<0.05）。

组内比较结果显示，四组患者 WST 结果随时间的变化，差异有统计学意义（*P*<0.05），表明实验各组和对照组患者 WST 结果随着时间的变化越来越好，差异有统计学意义（*P*<0.05）。干预前、干预 1 个月末、干预 3 个月末四组患者洼田饮水试验（WST）结果，详细内容见表 5。

表 5 干预前后四组患者在 WST 结果的组间比较和组内比较(*n*/%)

项目	分级	对照组(n=29)	实验 1 组 (n=27)	实验 2 组 (n=27)	实验 3 组 (n=26)	χ^2 值	*P* 值
干预前	3 级	25(86.2)	22(81.5)	23(85.2)	23(88.5)	0.541	0.910
	4 级	4(13.8)	5(18.5)	4(14.8)	3(11.5)		
干预 1 个月末	2 级	1(3.4)	5(18.5)	4(14.8)	11(42.4)	16.146	0.013
	3 级	24(82.8)	17(63.0)	19(70.4)	14(53.8)		
	4 级	4(13.8)	5(18.5)	4(14.8)	1(3.8)		
干预 3 个月末	1 级	2(6.9)	8(29.6)	9(33.3)	13(50.0)	22.472	0.003
	2 级	11(37.9)	10(37.1)	8(29.6)	11(42.3)		
	3 级	16(55.1)	9(33.3)	10(37.1)	2(7.7)		
χ^2 值		23.733	35.651	33.488	60. 448		
P 值		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		

中国知网 https://www.cnki.net

2）干预前后四组患者在 WST 结果的两两比较

对四组患者进行组间两两比较，结果显示，干预 1 个月末实验 1 组、实验 2 组与对照组 WST 结果比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$），实验 1 组和实验 2 组 WST 结果差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组和对照组、实验 1 组、实验 2 组 WST 结果差异均有统计学意义（$P<0.05$）。干预 3 个月末，所有实验组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组）与对照组相比，WST 结果差异均有统计学意义（$P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组 WST 结果差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 1 组和实验 3 组 WST 结果差异有统计学意义（$P<0.05$），实验 2 组和实验 3 组 WST 结果差异有统计学意义（$P<0.05$），表明实验 3 组的干预效果比实验 1 组、实验 2 组效果好。

对四组患者 WST 结果进行不同时间点的组内两两比较，结果显示，实验 1 组、实验 2 组、对照组患者干预 1 个月末与干预前 WST 结果差异无统计学意义（$P>0.05$）；实验 3 组患者干预 1 个月末与干预前 WST 结果差异有统计学意义（$P<0.05$）；实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组、对照组患者干预 3 个月末与干预前 WST 结果差异有统计学意义（$P<0.05$），干预 1 个月末与干预 3 个月末在 WST 结果差异有统计学意义（$P<0.05$），表明在干预 3 个月末实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组、对照组的 WST 结果优于干预前和干预 1 个月末。结果见表 6。

表 6 四组患者在 WST 结果的组内两两比较

组别	时间点	*Z* 值	*P* 值
对照组(*n*=29)	T1-T2	1.310	0.798
	T1-T3	21.293	＜0.001
	T2-T3	19.983	＜0.001
实验 1 组(*n*=27)	T1-T2	5.833	0.303
	T1-T3	29.778	＜0.001
	T2-T3	23.944	＜0.001
实验 2 组(n=27)	T1-T2	4.741	0.386
	T1-T3	28.093	＜0.001
	T2-T3	23.352	＜0.001
实验 3 组(n=26)	T1-T2	14.558	0.012
	T1-T3	39.385	＜0.001
	T2-T3	24.827	＜0.001

注：T1 为干预前、T2 为干预 1 个月末、T3 为干预 3 个月末

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.3 干预后四组患者洼田吞咽能力评定疗效的比较

干预结束后，对四组患者进行洼田吞咽能力评定疗效的比较，四组患者吞咽功能评定疗效具有统计学差异（$P<0.05$）。两两比较结果显示，实验 1 组和实验 2 组的总有效率均高于对照组（均 $P<0.05$），而实验 1 组和实验 2 组之间的总有效率差异没有统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组总有效率高于实验 1 组、实验 2 组、对照组（均 $P<0.05$）。结果详见表 7。

表 7 干预后四组患者洼田吞咽能力评定疗效的比较(n/%)

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率	χ^2 值	P 值
对照组	29	2(6.9)	11(37.9)	16(55.2)	44.8	22.124	0.001
实验 1 组	27	8(29.6)	10(37.1)	9(33.3)	66.7		
实验 2 组	27	9(33.3)	8(29.6)	10(37.1)	63.0		
实验 3 组	26	13(50.0)	11(42.3)	2(7.7)	92.3		

1.2.4 干预前后四组患者在进食评估问卷调查工具-10（EAT-10）评分的比较

1）干预前、干预 1 个月末、干预 3 个月末四组患者在 EAT-10 评分的组间比较和组内比较

组间比较结果显示，干预前四组患者在 EAT-10 评分差异无统计学意义（$P>0.05$）。干预 1 个月末和干预 3 个月末所有实验组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组）患者的 EAT-10 评分均低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。对所有组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组）患者 EAT-10 评分进行组间两两比较，结果显示，在干预 1 个月末和干预 3 个月末，所有实验组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组）与对照组患者在 EAT-10 评分的比较，差异均有统计学意义（$P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组患者在 EAT-10 评分差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组和实验 1 组、实验 2 组患者在 EAT-10 评分差异均有统计学意义（$P<0.05$）。结合以上分析得出结论，励-协夫曼言语训练和镜像疗法能有效提高患者的吞咽功能，且励-协夫曼言语训练联合镜像疗法相比于单纯的一种方法对提高患者的吞咽功能效果更好。

对四组患者 EAT-10 评分进行组内比较，结果显示，实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组患者干预前、干预 1 个月末和干预 3 个月末 EAT-10 评分差异有统计学意义（$P<0.05$）。组内两两比较结果显示，实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组患者干预 1 个月末与干预前、干预 3 个月末与干预 1 个月末、干

中国知网 https://www.cnki.net

预 3 个月末与干预前比较，在 EAT-10 评分差异均有统计学意义（$P<0.05$），这一结果说明干预措施是有效的，同时也意味着不同干预措施在改善患者吞咽相关生活质量方面的效果不同，表明对照组、实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组的干预效果自第 1 个月起开始起效，并且在第 3 个月依然效果明显。结果详见表 8。

表 8 干预前后四组患者在 EAT-10 评分的组间比较和组内比较($\bar{x}\pm s$)

组别	干预前	干预 1 个月末	干预 3 个月末	*F* 值	*P* 值
对照组(n=29)	21.41±5.729	19.55±5.309[a]	15.55±5.173[ab]	8.894	＜0.001
实验 1 组(n=27)	20.15±6.292	16.22±5.873[ac]	12.26±5.661[abc]	11.875	＜0.001
实验 2 组(n=27)	21.48±5.860	16.52±5.543[ac]	12.59±5.570[abc]	16.729	＜0.001
实验 3 组(n=26)	21.54±5.666	13.12±5.472[acde]	9.04±5.040[abcde]	36.248	＜0.001
F 值	0.346	6.166	6.750		
P 值	0.792	0.001	＜0.001		

注：“a”表示与组内干预前相比，$P<0.05$、“b”表示与组内干预 1 个月末相比，$P<0.05$、“c”表示组间与对照组相比，$P<0.05$、“d”表示组间与实验 1 组相比，$P<0.05$、“e”表示组间与实验 2 组相比，$P<0.05$。

2）四组患者在 EAT-10 评分的重复测量方差分析

结果显示，EAT-10 评分在干预效应、时间效应及交互效应均有统计学意义（$P<0.05$）。干预效应差异有统计学意义，说明干预方式不同对改善患者的吞咽障碍有作用；时间效应差异有统计学意义，说明随着时间的延长，四组患者吞咽功能均有所提升；交互作用差异有统计学意义，说明患者的吞咽障碍的程度会随着时间的变化会因护理干预方式的不同而不同。结果详见表 9 和图 2。

表 9 四组患者在 EAT-10 评分的重复测量方差分析

变量	*F* 值	*P* 值
干预主效应	2.827	0.042
时间主效应	1476.286	＜0.001
时间*干预方法交互效应	48.3022	＜0.001

中国知网 https://www.cnki.net

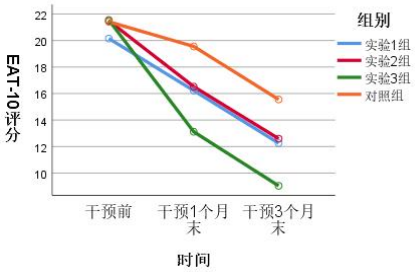


图 2 EAT-10 评分变化趋势图

1.2.5 干预前后四组患者在吞咽障碍特异性生活质量量表（SWAL-QOL）评分的比较

1）干预前后四组患者在 SWAL-QOL 评分的组间比较和组内比较

组间比较结果显示，干预前四组患者在 SWAL-QOL 评分差异无统计学意义（$P>0.05$）。干预 1 个月末和干预 3 个月末所有实验组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组）患者的 SWAL-QOL 评分均高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。对所有组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组）患者进行 SWAL-QOL 评分组间比较，在干预 1 个月末，实验 1 组、实验 2 组与对照组在 SWAL-QOL 评分比较差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 1 组和实验 2 组在 SWAL-QOL 评分比较差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组和对照组、实验 1 组、实验 2 组在 SWAL-QOL 评分比较差异均有统计学意义（$P<0.05$）。在干预 3 个月末，所有实验组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组）与对照组相比，SWAL-QOL 评分差异均有统计学意义（$P<0.05$），实验 1 组和实验 2 组在 SWAL-QOL 评分差异无统计学意义（$P>0.05$），实验 3 组和实验 1 组、实验 2 组在 SWAL-QOL 评分差异均有统计学意义（$P<0.05$）。结合以上分析得出结论，在干预 1 个月末励-协夫曼言语训练联合镜像疗法能提高患者的吞咽障碍特异性生活质量；在干预 3 个月末励-协夫曼言语训练和镜像疗法均能提高患者的吞咽障碍特异性生活质量，且励-协夫曼言语训练联合镜像疗法相比于单纯的一种方法对提高患者的吞咽障碍特异性生活质量效果更好。

对所有组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组）患者 SWAL-QOL 评分进行组内比较，结果显示，所有实验组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组）干预前、干预 1 个月末和干预 3 个月末 SWAL-QOL 评分差异有统计学意义（$P<0.05$）。对所有组（实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组）进行组内两两比较结果显示，实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组和对照组患者在干预 1

中国知网 https://www.cnki.net

个月末与干预前、干预 3 个月末与干预前、干预 3 个月末与干预 1 个月末比较，在 SWAL-QOL 评分差异均有统计学意义（$P<0.05$），表明对照组、实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组的干预效果自第 1 个月起开始起效，并且在第 3 个月依然效果明显。结果详见表 10。

表 10 干预前后四组患者在 SWAL-QOL 评分的组间比较和组内比较($\bar{x}\pm s$)

组别	干预前	干预 1 月末	干预 3 月末	*F* 值	*P* 值
对照组 (*n*=29)	93.17±9.758	97.21±9.333[a]	106.66±9.733[ab]	15.038	＜0.001
实验 1 组 (*n*=27)	94.63±9.552	99.59±9.246[a]	111.07±8.133[abc]	23.728	＜0.001
实验 2 组 (*n*=27)	93.56±9.955	98.48±8.121[a]	111.11±6.947[abc]	31.136	＜0.001
实验 3 组 (*n*=26)	95.12±8.946	104.65±6.530[acde]	115.58±7.409[abcde]	46.051	＜0.001
F 值	0.245	4.020	5.463		
P 值	0.865	0.009	0.002		

注：“a”表示与组内干预前相比，$P<0.05$、“b”表示与组内干预 1 个月末相比，$P<0.05$、“c”表示组间与对照组相比，$P<0.05$、“d”表示组间与实验 1 组相比，$P<0.05$、“e”表示组间与实验 2 组相比，$P<0.05$。

2）四组患者在 SWAL-QOL 评分的重复测量方差分析

结果显示，吞咽障碍特异性生活质量量表评分在干预效应、时间效应及交互效应均有统计学意义（$P<0.05$）。干预效应差异有统计学意义，说明不同的干预方式均对改善患者的吞咽障碍特异性生活质量有作用；时间效应差异有统计学意义，说明随着时间的延长，四组患者吞咽障碍特异性生活质量均有所提升；交互作用差异有统计学意义，说明患者的吞咽障碍特异性生活质量量表评分会随着时间的变化会因护理干预方式的不同而不同。结果详见表 11 和图 3。

表 11 四组患者在 SWAL-QOL 评分的重复测量方差分析

变量	*F* 值	*P* 值
干预主效应	2.283	0.009
时间效应	1092.949	＜0.001
时间*干预方法交互效应	9.939	＜0.001

中国知网 https://www.cnki.net

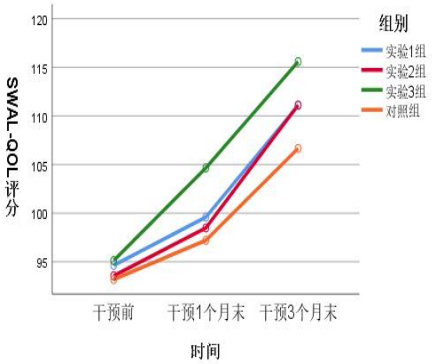


图 3　SWAL-QOL 评分变化趋势图

1.3 讨论

1.3.1 励-协夫曼言语训练联合镜像疗法可改善患者吞咽功能

吞咽功能是指将食物、液体或唾液从口腔传送到食管、胃和肠道的过程[32]。吞咽功能是一个涉及多个口咽肌群和中枢神经系统的复杂运动过程，这样的运动过程在人体中是非常常见的，特别是在涉及吞咽、呼吸和发声等生理功能时。首先，口咽肌群是指位于口腔和咽部的肌肉群，它们负责控制口腔和咽部的形状和运动。这些肌肉的收缩和松弛是精细调节的，以确保食物、液体或空气能够顺利通过口腔和咽部，进入食道或气管。其次，中枢神经系统在这个过程中发挥着至关重要的作用，它接收来自感觉神经元的信号，这些信号反映了口咽肌群的状态以及外部环境的变化。然后，中枢神经系统对这些信息进行整合和分析，生成相应的运动指令，通过运动神经元传递给口咽肌群，使其发生相应的收缩或松弛。这个过程需要多个肌群的精确协调以及中枢神经系统的精准控制。例如，在吞咽时，口咽肌群需要按照一定的顺序收缩和松弛，以形成一条顺畅的通道，使食物能够进入食道而不进入气管。这需要中枢神经系统的精确调控，以确保各个肌群的协同工作。此外，这个运动过程还可能受到多种因素的影响，如年龄、健康状况、神经系统的损伤等。这些因素可能导致口咽肌群的功能障碍或中枢神经系统的调节失衡，进而影响运动过程的完成[33]。脑卒中发生后大多数患者会出现后遗症，而吞咽障碍作为引起脑卒中患者死亡的独立危险因素之一[34]，脑卒中发生后在我国吞咽障碍的发生率为 51.14%[35]，脑卒中后吞咽障碍不仅影响患者的日常生活质量，还可能引发一系列严重的并发症。患者在进食过程中，由于吞咽功能受损，可能导致食物或液体误入气道，引起呛咳[36]。当食物或液体进入呼

中国知网　https://www.cnki.net

吸道时，可能引发吸入性肺炎[37]，表现为咳嗽、发热等症状。由于患者进食困难，可能导致水分摄入不足，进而引发脱水[38]。由于吞咽障碍，患者可能无法摄入足够的营养物质，导致营养不良[39]。在严重的情况下，食物或液体可能完全阻塞气道，导致患者窒息，甚至死亡[40]。

脑卒中后导致的吞咽障碍，其发病机制复杂且多元，其主要有：①吞咽皮质中枢损伤机制[41]，吞咽皮质中枢位于大脑半球的特定区域，是吞咽动作的主要调控者[42-44]。双侧吞咽皮质中枢受损可能导致吞咽动作无法被有效激活。有研究发现[45-48]，即使只有一侧受损，另外一侧由于皮质吞咽中枢的相互连接或与脑干的联系受损，也可能引发吞咽障碍，关于此内容近年来确实得到了广泛的关注，这一观点得到了众多研究[49-53]的支持，也为我们理解吞咽障碍的病理生理机制提供了新的视角。②皮质下行纤维损伤机制：皮质下行纤维，如皮质脊髓束和皮质核束，对吞咽过程中的肌肉运动起着关键的控制作用。当这些纤维受损时，它们可能中断与吞咽中心的联系，影响吞咽动作的执行[54-55]。皮质核束受损可能导致咽期延长，影响主动吞咽过程，并可能引发高反射性，导致吞咽困难[56]。③延髓吞咽中枢损伤机制：延髓吞咽中枢是吞咽过程的重要控制区域，包括腹外侧区和背侧区。当食物或液体进入口腔后，吞咽中枢会发出指令，使咽部肌肉、声带及软腭等结构协调运动，完成吞咽动作。延髓内的中间神经元在咽阶段起着关键的抑制作用。如果这些神经元受损，可能导致咽阶段延长，影响吞咽过程。接下来，我们来看双侧吞咽中枢受损的情况。当双侧吞咽中枢都受到损伤时，咽反射就会消失[57]，咽反射是一种保护性反射，当咽部受到刺激时，会引起一系列肌肉收缩，防止异物进入气道。因此，咽反射消失后，患者可能会出现呛咳、误吸等危险情况。再来看单侧损伤的情况。如果只有一侧的吞咽中枢受损，那么可能会导致咽部肌肉、声带及软腭的麻痹。这种麻痹会导致吞咽障碍，但幸运的是，这种障碍通常程度较轻且持续时间较短[58]。随着时间的推移，未受损的神经元可能会逐渐连接到另一侧，使咽部功能逐渐恢复[59]。当延髓吞咽中枢一侧中央部分受损时，情况就稍微复杂一些。由于与对侧中枢的接触受损，咽部肌肉无法连续性运动。这会导致吞咽过程中咽期延长，也就是说，患者需要更长的时间来完成吞咽动作。④锥体外系损伤机制：锥体外系涉及多个大脑结构，这些结构之间通过复杂的纤维联系形成环路，共同调节和控制躯体运动，确保锥体系能够进行精细的随意运动。当锥体外系受损时，其调节肌肉张力和运动协调的功能可能会受到影响。特别是与吞咽相关的肌肉，其张力可能发生变化，导致吞咽动作变得不灵活、不协调。这种情况下，吞咽时间可能会被延长，从而引发吞咽障碍。

中国知网 https://www.cnki.net

吞咽功能下降严重影响了患者的日常生活，本研究结合脑卒中患者疾病的特点，采用洼田饮水试验、洼田吞咽能力评定疗效和进食评估问卷调查工具-10 对患者进行吞咽功能的评定。洼田饮水试验组间比较结果显示，干预 1 个月末实验 1 组、实验 2 组与对照组比较差异不明显，实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组、对照组比较差异明显；干预 3 个月末实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组吞咽功能改善明显优于对照组，其中实验 1 组和实验 2 组差异不明显，实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组比较差异明显；组内比较结果显示，干预 1 个月末实验 1 组、实验 2 组、对照组患者的吞咽功能与干预前比较无明显改善，实验 3 组患者的吞咽功能与干预前比较有所改善；在干预 3 个月末四组患者的 WST 结果优于干预前和干预 1 个月末。洼田吞咽能力评定疗效结果显示，实验 1 组和实验 2 组总有效率高于对照组，实验 1 组和实验 2 组无差异，实验 3 组总有效率明显高于其他 3 组。进食评估问卷调查工具-10 组间比较结果显示，在干预 1 个月末和干预 3 个月末，实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组患者的吞咽功能改善均优于对照组，实验 1 组和实验 2 组差异不明显，实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组比较差异明显；组内比较结果显示，四组患者的干预效果自第 1 个月起开始起效，并且在第 3 个月依然效果明显。以上结果表明，励-协夫曼言语训练和镜像疗法均能改善脑卒中患者的吞咽功能，但两种方法比较差异不明显，而励-协夫曼言语训练联合镜像疗法较单一方法更能有效改善患者的吞咽功能，且干预时间越长，效果提升越明显。吞咽功能的重复测量方差分析结果显示，干预效应、时间效应差异明显，进一步说明励-协夫曼言语训练联合镜像疗法能提高患者的吞咽功能，且随着时间的延长，四组患者吞咽功能均有所提升，时间*干预交互作用差异明显，说明患者的吞咽功能评分会随着时间的变化趋势因护理干预方式的不同而不同，即励-协夫曼言语训练联合镜像疗法的效果优于常规护理和康复训练。

励-协夫曼言语训练提高患者吞咽功能的原因可能是：吞咽是一个复杂的过程，这个动作的产生涉及唇、舌、齿、喉等部位，励-协夫曼言语训练通过呼吸控制和高强度训练可提高患者口腔、舌、面部以及咽喉部这些吞咽运动肌的肌力[60]，通过 LSVT 中的呼吸训练，患者可以学会在吞咽时保持稳定的呼吸，从而帮助食物或液体更好地通过喉咙。LSVT 通过一系列的运动训练来增强口腔、舌、面部以及咽喉部的肌肉力量，这些训练可以帮助患者更好地控制这些肌肉，使它们在吞咽时能够更有效地工作。通过 LSVT 的运动训练，患者的运动肌得到了强化，这种强化不仅改善了肌肉本身的功能，还通过神经反馈机制反射性地刺激了中枢神经系统，这种刺激可以促进神经元的重塑[61]，即大脑中的神经连接得到

中国知网 https://www.cnki.net

加强或重新建立，从而改善吞咽功能。

镜像疗法提高患者吞咽功能的原因可能是：通过激活镜像神经元刺激大脑的主运动皮层[62]，以此激发大脑内神经的重塑。在恒河猴的神经生理学研究中发现[63]，当恒河猴执行特定的动作时，例如抓取或吃食物，其大脑中的某些神经元会放电。另外当恒河猴仅观察其他同类个体执行相同的动作时，这些神经元同样会放电，这种现象与镜像的特性相类似，因为这类神经元就像镜子一样，能够映射或“模仿”观察到的动作。基于这一发现，科学家们将这些神经元命名为“镜像神经元”。镜像疗法的神经生理学基础正是建立在镜像神经元的基础之上，镜像疗法利用镜像神经元系统的“观察－执行匹配机制[64]”，通过让患者观察健康个体执行特定动作（如吞咽）的视频，来激活患者自身的镜像神经元系统，从而促进受损的运动和感知功能的恢复[65]。在吞咽功能康复中，镜像疗法通过让患者观看吞咽动作的视频，并结合声音刺激，来激活与吞咽相关的镜像神经元。这有助于患者在大脑中形成正确的吞咽模式，并通过模仿和练习来纠正错误的吞咽习惯，提高吞咽功能。

本研究中，患者通过观看和聆听特定的吞咽视频和声音，旨在激发其自身的吞咽动作产生。这种方法的理论基础在于视觉和听觉刺激对于吞咽功能的康复具有积极的促进作用[62]。首先，吞咽视频能够直观地展示吞咽的整个过程，包括口腔准备、舌头运动、咽喉收缩等关键动作。患者通过观察这些动作，能够更好地理解吞咽的生理机制，并在大脑中形成正确的吞咽模式。这种视觉上的引导有助于患者纠正错误的吞咽习惯，形成正确的吞咽反射。其次，声音刺激也是激发吞咽动作的重要手段。在吞咽过程中，咽喉部的肌肉收缩会产生特定的声音。通过让患者聆听这些声音，可以提醒他们注意吞咽时的肌肉运动，从而增强吞咽动作的发生。此外，声音刺激还可以帮助患者建立吞咽时的自信心和安全感，减少焦虑和恐惧情绪，有助于吞咽功能的恢复。通过结合吞咽视频和声音刺激，不仅能够激发患者的吞咽动作产生，还能够提高他们对吞咽功能的认知和理解。此外，研究者还需要密切关注患者在观看视频和聆听声音过程中的反应和体验，及时调整康复策略，以确保研究的安全性和有效性。本研究中采用镜像疗法，通过结合动作观察、运动想象和模仿学习三个步骤，旨在通过视觉刺激和感觉反馈促进神经功能的恢复和重塑。动作观察这种视觉刺激能够激活大脑中与运动功能相关的区域，促进神经网络的激活和重塑。运动想象是一种心理训练，它可以帮助患者在没有实际运动的情况下，通过大脑内部的模拟来强化运动相关的神经连接。通过运动想象，患者能够进一步巩固视觉刺激所产生的神经激活，同时加强感觉信

中国知网 https://www.cnki.net

息的输入。对于空嚼吞咽这样的特定动作，患者可以通过主动模仿来强化肌肉的记忆和时序性。通过不断的模仿和重复，受损的运动网络可以逐渐得到改善，促进正常反射弧的形成。

吞咽过程的产生是一个涉及多个口咽肌群和中枢神经系统的复杂运动过程，本研究中励-协夫曼言语训练联合镜像疗法两种方法通过刺激神经系统以及肌群等产生吞咽动作从而提高吞咽功能。

1.3.2 励-协夫曼言语训练联合镜像疗法可改善患者生活质量

世界卫生组织对生活质量的定义是一个多层次且综合性的概念。它强调的是在生活文化和价值体系的背景下，个人对其健康、价值、目标、期望等与其生活状况相关联的主观感知[66]。世界卫生组织对生活质量的定义强调了主观感知的重要性，并将生活质量视为一个多维度的概念。这有助于我们更全面地理解个人的生活状况，为提升人们的生活质量提供有益的参考和指导。吞咽障碍可引起呛咳、吸入性肺炎、脱水、营养不良等一系列并发症，对患者的身体健康产生很大影响，甚至吞咽困难严重还会引起窒息导致死亡，严重危害了脑卒中患者的生活质量[67-68]。SWAL-QOL（吞咽障碍生活质量量表）在评估吞咽障碍患者的生活质量方面，具有重要的作用和意义。此量表的设计是为了全面、深入地了解吞咽障碍患者在不同方面的生活质量状况，具体来说，该量表能够针对患者的具体病因，从生理、心理、情感和社会交往等多个维度进行评估。在生理方面，可以关注患者的吞咽功能、营养状况等；在心理方面，可以评估患者的焦虑、抑郁等情绪问题；在情感方面，可以了解患者的幸福感、满足感等主观感受；在社会交往方面，则可以考察患者的社交能力、人际关系等。这个量表的优势在于其针对性和特异性。由于它是专门针对吞咽障碍患者设计的，因此能够更准确地反映这一特殊群体的生活质量状况。同时，由于它涵盖了多个方面的评估内容，因此能够更全面地了解患者的生活质量，避免了被其他疾病症状所干扰的问题[69]。Pontes等[70]使用了 SWAL-QOL（吞咽障碍生活质量量表）作为评估工具对老年脑卒中吞咽障碍患者的生活质量进行研究，他们发现受吞咽障碍影响的老年脑卒中患者SWAL-QOL 得分普遍较低。这一结果表明，这些患者的生活质量受到了严重影响。

本研究结合脑卒中患者疾病的特点，采用吞咽障碍特异性生活质量量表对患者进行生活质量的评定。组间比较结果显示，干预 1 个月末实验 1 组和实验 2 组较对照组差异不明显，实验 3 组与实验 1 组、实验 2 组、对照组比较差异明显；

中国知网 https://www.cnki.net

干预 3 个月末实验 1 组、实验 2 组、实验 3 组患者生活质量明显优于对照组，其中实验 1 组和实验 2 组差异不明显，实验 3 组与实验 1 组和实验 2 组比较差异明显；组内比较结果显示，四组患者的干预效果自第 1 个月起开始起效，并且在第 3 个月依然效果明显。以上结果表明，励-协夫曼言语训练和镜像疗法能改善脑卒中患者生活质量，但两种方法比较差异不明显，而励-协夫曼言语训练联合镜像疗法较单一方法更能有效改善患者的生活质量，且干预时间越长，效果提升越明显。生活质量的重复测量方差分析结果显示，干预效应、时间效应差异明显，进一步说明励-协夫曼言语训练联合镜像疗法能提高患者的生活质量，且随着时间的延长，四组患者生活质量均有所提升，时间*干预交互作用差异明显，说明患者的生活质量评分会随着时间的变化趋势因护理干预方式的不同而不同，即励-协夫曼言语训练联合镜像疗法的效果优于常规护理和康复训练。

励-协夫曼言语训练联合镜像疗法提高患者生活质量的原因可能是：①吞咽功能和生活质量有着密切的联系[71]，吞咽困难会引发一系列的并发症[72-73]，比如：①吞咽困难会直接影响患者的营养摄入。由于食物无法正常通过咽部进入食道，患者可能无法获得足够的营养和水分，导致营养不良。长期的营养不良会使身体变得虚弱，免疫力下降，甚至影响到身体其他器官的正常功能。②吞咽困难还可能导致肺炎等呼吸系统并发症。由于吞咽机制受损，食物或唾液可能误吸入肺部，引起吸入性肺炎。这种肺炎通常比较难治疗，需要长期的抗生素治疗和康复护理。此外，误吸还可能引起窒息等急性并发症，对患者的生命安全构成威胁。除了营养不良和肺炎，吞咽困难还可能引发其他并发症，如脱水、心理障碍等。脱水是由于患者因吞咽困难而减少饮水，导致身体水分不足。而长期的吞咽困难可能导致患者产生焦虑、抑郁等心理障碍，影响生活质量；其吞咽困难的严重程度与生活质量有高度的相关性[74-75]。吞咽功能的提高导致并发症的发生率降低[76]，增加了营养的摄取，改善了自身的营养状况，从而能提高患者的生活质量。吞咽功能的提高导致并发症的发生率降低[76]，增加了营养的摄取，改善了自身的营养状况，从而能提高患者的生活质量。②脑卒中发生后吞咽功能下降，有研究认为在一定程度上可能会降低患者进行康复训练的依从性，使其生活质量下降[77-78]。励-协夫曼言语训练通过对患者进行功能训练，提高患者的吞咽功能，当患者的吞咽功能得到缓解和提升，他们会体验到进食变得更为顺畅，营养摄入更为充足，这无疑会极大地增强他们的生活信心和满足感。这种正面的心理反馈进一步提高了患者参与康复训练的积极性和主动性，也就是提高了康复训练的依从性。他们更愿意配合医生的治疗建议和康复计划，更努力地参与到各项康复活动

中国知网 https://www.cnki.net

中去，以期达到更好的康复效果。随着吞咽功能的逐步改善和康复训练的不断进行，患者的生活质量也会得到提升。他们可以更加自如地享受食物带来的乐趣，更好地参与社交活动，与家人和朋友共享生活的美好。同时，他们的整体健康状况也会因为营养摄入的改善和康复训练的进行而得到优化，改善了日常生活能力。③通过微信群、电话等方式的随访，针对病人及家属的问题，医护人员可以及时给予指导，让病人及家属感受到护理服务，在一定程度上提高了病人及家属的信任感，从而提高了患者的依从性，这方面的提升能够促进患者更好地配合治疗，还有利于改善患者的预后，进而提升患者的生活质量。首先，当患者的依从性提高时，他们更可能按照医生的建议和康复计划进行积极的治疗和锻炼。这意味着患者会更为规律地进行康复训练，更严格地执行饮食调整，更主动地参与康复活动和复查。这种积极的态度和行为能够加速患者的康复进程，减少并发症的发生，从而有利于改善患者的预后。其次，患者的依从性提高还能够增强他们与医疗团队的沟通和合作。患者更愿意分享自己的感受和需求，医生也能更准确地了解患者的状况，从而制定更为精准和有效的治疗方案。这种良好的医患互动不仅能够提升患者的治疗效果，还能够增强患者的信心和安全感，使他们在康复过程中感到更加舒适和满意。最后，患者的依从性提高还能够促进患者心理状态的改善。当患者能够积极参与康复过程并取得进展时，他们会感到更加乐观和自信。这种积极的心态能够减轻患者的焦虑和抑郁情绪，提高他们的生活质量。

1.4 创新性

1）励-协夫曼言语训练和镜像疗法两种干预方法可以有效改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能和生活质量，两种干预方法效果无明显差别；

2）励-协夫曼言语训练联合镜像疗法改善脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能和生活质量的干预效果优于单纯的励-协夫曼言语训练或镜像疗法。

1.5 局限性

1）本研究的样本仅在一家医院进行收集，导致样本的代表性不足，在未来可考虑在多家医院开展大样本的收集。

2）由于研究时间有限，未追踪研究对象的远期干预效果。今后可考虑进一步观察研究对象的远期干预效果，以验证干预方案的临床效果。

中国知网 https://www.cnki.net

1.6 小结

励-协夫曼言语训练和镜像疗法均能改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量，两种干预方法效果无明显差别，励-协夫曼言语训练联合镜像疗法较单一方法干预效果更好。

参考文献

[1] 王珊珊. 缺血性脑卒中患者急性期疲劳发生风险及患病结局研究[D].开封:河南大学,2015.

[2] BERTHIER M L. Poststroke aphasia[J]. Drugs & aging, 2005, 22(2):163-182.

[3] 彭琴,李海玲,王媛,等.1990-2016 年中国人群脑血管病疾病负担变化趋势[J].中华流行病学杂志, 2019,40(4):6.

[4] 郑妍.非药物疗法治疗卒中后吞咽障碍的网状 Meta 分析[D].广州:广州中医药大学,2020.

[5] 董艳红.老年人急性脑卒中后吞咽障碍的康复护理[J].护理研究,2009,23(S2):111-112.

[6] LAURO L JR, ROSANOVA M, MATTAVELLI G, et al.TDCS increases cortical excitability:direct evidence from TMS–EEG[J]. Cortex, 2014, 58:99-111.

[7] 孙伟平,贺茂林.卒中患者的吞咽困难[J].中国脑血管病杂志,2004,01(4):186-189.

[8] 曹猛,宋学梅,梁丽,等.急性缺血性脑卒中后吞咽障碍发病率及影响因素分析[J].护理学杂志,2021,(2):24-27.

[9] 苏杰,薛文凤,李思涵,等.舌肌训练对脑卒中患者吞咽功能障碍影响的 Meta 分析[J].中华物理医学与康复杂志,2022,44(4):361-364.

[10] 薛东霞,李瑾.摄食训练联合吞咽训练对脑卒中吞咽障碍患者吞咽功能和营养状况的影响[J].临床研究,2021,(10):152-154.

[11] DOELTGE S H, ONG E, SCHOITRN I, et al. Biomechanical quantification of mendelsohn maneuver and effortful swallowing on pharyngoesophageal function[J]. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 2017, 157(5):816-823.

[12] 杨峰,李坤颖,王茉莉,等.自制薄荷冰棒冷热交替刺激辅助治疗脑卒中患者吞咽障碍[J].护理学杂志,2016,31(15):73-75.

[13] 余静,朱颖,毛君慧,等.头项针辅助治疗脑卒中恢复期咽期吞咽障碍:随机对照试验[J].中国针灸,2022,42(5):481-485+497.

[14] 刘晟,孟宪梅.神经肌肉电刺激治疗脑卒中后吞咽障碍的研究进展及启示[J].护理研究,2019,33(1):63-67.

[15] 冯勤,徐红燕,周逸波,等.经皮穴位电刺激联合镜像疗法在脑卒中后上肢痉挛病人康复护理中的应用[J].护理研究,2021,35(16):2879-2883.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] 吴明霞,曾西,王留根,等.改良镜像疗法在脑卒中后上肢偏瘫病人中的应用效果[J].护理研究,2021,35(11):2042-2045.

[17] BAI Z, ZHANG J, ZHANG Z, et al. Comparison between movement-based and task-based mirror therapies on improving upper limb functions in patients with stroke:a pilot randomized controlled trial[J]. Frontiers in Neurology,2019,10:288.

[18] COLEMAN E R, MOUDGAL R, LANG K, et al. Early rehabilitation after stroke: a narrative review[J]. Current atherosclerosis reports, 2017, 19(12): 1-12.

[19] 关穗莲,曹全荣,刘春龙,等.镜像视频疗法对脑卒中后吞咽障碍的疗效观察[J].中国康复,2021,36(11):669-672.

[20] ZHANG X, ZHANG Y, LIU Y, et al. Effectiveness of mirror therapy on upper limb function, activities of daily living, and depression in post-stroke depression patients[J]. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2021, 67(3):365-369.

[21] SHIH L C, PIEL J, WARREN A, et al. Singing in groups for Parkinson's disease (SING-PD): A pilot study of group singing therapy for PD-related voice/speech disorders[J]. Parkinsonism & related disorders, 2012, 18(5):548-552.

[22] VAN HOOREN M R A, BAIJENS L W J, VOS R, et al. Voice and swallow related quality of life in idiopathic P arkinson's disease[J]. The Laryngoscope, 2016, 126(2):408-414.

[23] 张林梅,王兆霞,彭蕾,等.励-协夫曼言语训练法在脑梗死后吞咽障碍病人中的应用价值[J].实用老年医学,2022,(1):41-44.

[24] 张玲,张有文,姚红敏,等.励-协夫曼言语治疗对脑卒中患者吞咽功能的作用效果[J].中国临床护理,2022,14(5):275-278.

[25] 王新德.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,029(6):379-380.

[26] 史玉泉,周孝达.实用神经病学.上海:上海科学技术出版社,2004:249-250.

[27] 张有文,杨凌,白岫丹,等.励-协夫曼言语训练对脑梗死病人吞咽功能、嗓音质量和日常生活能力的影响[J].护理研究,2021,35(16):2864-2868.

[28] 朱亚芳,张晓梅,肖瑞,等.经口摄食功能评估量表与洼田饮水试验应用于急性脑卒中患者中的信效度研究[J].中国全科医学,2018,21(3):318-321+329.

[29] 窦祖林.吞咽障碍评估与治疗[M].2 版.北京:人民卫生出版社,2017.

[30] MCHORNEY C A, BRICKER D E, KRAMER A E, et al. The SWAL-QOL outcomes tool for oropharyngeal dysphagia in adults: I. Conceptual foundation and item development[J]. Dysphagia, 2000, 15(3): 115-121.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] 王爱霞,刘延锦,董小方.吞咽障碍生活质量量表中文版用于卒中患者的信效度测评[J].护理学杂志,2015,(17):10-13.

[32] 卒中患者吞咽障碍和营养管理中国专家组.卒中患者吞咽障碍和营养管理的中国专家共识(2013 版)[J].中国卒中杂志,2013,8(12):973-983.

[33] 相晓萍,周翔.吞咽障碍指数问卷的汉化及信效度检验[J].护理研究,2021,35(3):422-426.

[34] HARA K, TOHARA H, MINAKUCHI S.Treatment and evaluation of dysphagia rehabilitation especially on suprahyoid muscles as jaw-opening muscles[J]. Japanese Dental Science Review, 2018, 54(4): 151-159.

[35] ZHANG M Q , LI C , ZHANG F ,et al. Prevalence of Dysphagia in China:An Epidemiological Survey of 5943 Participants[J].Dysphagia, 2021,36(3): 339-350.

[36] 张琳.SGB 联合康复治疗对脑卒中咽期吞咽障碍患者的疗效观察[D].郑州:郑州大学,2018.

[37] 宋秋灵.脑卒中吞咽障碍患者的吞咽摄食训练及护理[J].中国临床康复,2004,(19):3722-3723.

[38] 张爱莲.综合康复治疗对脑卒中患者吞咽功能障碍的影响[J].齐鲁护理杂志,2012,18(12):38-39.

[39] 石丽宏,邓海峰,王丽梅等.综合康复疗法联合神经阻滞治疗早期脑卒中后吞咽障碍[J].中国伤残医学,2014,22(6):203.

[40] RAINER W , RAINER D , MARIE B A ,et al. Oropharyngeal dysphagia in older persons from pathophysiology to adequate intervention: a review and summary of an international expert meeting[J].Clinical Interventions in Aging, 2016, 11:189-208.

[41] 周俊.不同频率电针治疗缺血性脑卒中后吞咽障碍的临床疗效观察[D].天津:天津中医药大学,2021.

[42] 房芳芳,王孝文,鞠学红.脑卒中后吞咽障碍的发生机制及康复治疗研究进展[J].山东医药,2019,59(31):4.

[43] 胡晓梅,徐浙琼,王艳.标准化摄食—吞咽干预在脑卒中吞咽障碍患者中的应用[J].当代护士(上旬刊),2023,30(2):72-75.

[44] 田智,武昌,严静怡.项丛刺联合表面肌电生物反馈治疗脑卒中后吞咽困难的效果[J].中国医药导报,2023,20(4):100-103.

[45] 杨金凤.脑卒中后吞咽困难患者康复训练研究进展[J].中国城乡企业卫生,2022,37(8):65-67.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] 华锋凯,玉铭,龚献莲,等.脑卒中吞咽障碍评估及进食护理研究进展[J].护理研究,2022,36(4):691-694.

[47] 林锦雪.球囊扩张术治疗脑卒中后吞咽障碍的系统评价[D].福建:福建中医药大学,2018.

[48] 刘敏,于元英,初悦美.高压氧联合吞咽功能训练治疗脑卒中后吞咽困难[J].中国康复,2012,27(3):2.

[49] 梁志平.1M3S 护理管理模式联合优质护理在脑卒中后吞咽功能障碍患者中的应用研究[J].中外医学研究,2023,21(24):88-91.

[50] 张科慧,马萍.脑卒中患者吞咽困难的康复护理常见问题[J].人人健康,2023,(17):109.

[51] 秦海强,张婧.单侧大脑半球损伤导致吞咽困难一例[J].中国卒中杂志,2007,(3):3.

[52] 邓红琼,李宁.脑卒中后吞咽障碍的发生机制研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2014,16(9):2.

[53] 张婧,杨雅琴,王春雪,等.脑卒中后病灶部位与吞咽功能的关系[J].中国康复理论与实践,2014,20(10):4.

[54] 王义鹏,韩国伟.针灸治疗卒中后吞咽障碍取穴规律的文献研究[J].光明中医,2018,33(8):4.

[55] 王文刚,张惠利,李淮安,等.三部开窍利咽针刺法治疗中风后吞咽困难临床观察[J].中国中医急症,2015,24(7):3.

[56] 陈艳,陈国光,黄树敏.吞咽困难与急性脑卒中病灶部位的关系研究[J].中国医学创新,2013,10(34):48-49.

[57] 张婧,周筠,赵性泉,等.人类吞咽皮质的功能定位[J].国际脑血管病杂志,2006,14(10):774-777.

[58] HAN T, PAIK N, PARK J W. Quantifying swallowing function after stroke:A functional dysphagia scale based on video fluoroscopic studies[J].Archives of physical medicine and rehabilitation,2001,82(5):677-682.

[59] 苏晓庆.针刺舌咽部腧穴治疗脑梗死假性延髓麻痹吞咽困难的临床研究[D].黑龙江:黑龙江中医药大学，2014.

[60] 李咏雪,谭茗丹,范豪,等.励-协夫曼言语治疗对中国帕金森病患者言语功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2020,42(3):4.

[61] 冀旗玲,曾艳芳,杜会山.神经肌肉电刺激对脑卒中后吞咽困难的疗效[J].中国老年学杂志,2018,38(22):3.

[62] 丁力,贾杰.“镜像疗法”作为一种康复治疗技术的新进展[J].中国康复医学杂志,2015,30(5):509-512.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] RIZZOLATTI G, FADIGA L, GALLESE V,et al. Premotor cortex and the recognition of motor actions[J].Cognitive Brain Research, 1996, 3(2):131-141.

[64] RIZZOLATTI G, FABBRI-DESTRO M , CATTANEO L. Mirror neurons and their clinical relevance[J].Nature Clinical Practice Neurology, 2009, 5(1):24-34.

[65] RAMACHANDRAN V S , ALTSCHULER E L .The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function[J].Brain, 2009(7):1693-1710.

[66] GONZÁIEZ-FERNÁNDEZ M, HUMBERT I , WINEGRAD H ,et al. Dysphagia in Old-Old Women:Prevalence as Determined According to Self-Report and the 3-Ounce Water Swallowing Test[J].Journal of the American Geriatrics Society, 2014, 62(4):716-720.

[67] CASTAGNA A, FERRARA L , ASNAGHI E , et al. Post-stroke dysphagia rehabilitation in the old and oldest old: outcome and relevance for discharge home[J].International Journal of Rehabilitation Research, 2020, 43(1):55-61.

[68] ZHANG G, LI Z, GU H, et al. Dysphagia management and outcomes in elderly stroke patients with malnutrition risk: results from Chinese Stroke Center Alliance[J]. ClinInterv Aging,2022,17:295-308.

[69] 田雪莹.穴位按摩配合口腔运动训练在脑卒中吞咽障碍患者中的效果观察[D]．长春:长春中医药大学,2023.

[70] ÉMERSON SOARES PONTES, ANA KARÊNINA DE FREITAS JORDÃO DO AMARAL, FlÁVIA LUIZA COSTA DO RÊGO, et al. Quality of life in swallowing of the elderly patients affected by stroke[J]. Arquivos De Gastroenterologia, 2017, 54(1):27.

[71] 殷凤芳,赵青华,段淑敏.多学科延续护理对脑卒中吞咽功能障碍患者焦虑情绪及功能恢复的影响[J].山西医药杂志,2020,49(2):227-228.

[72] 李纲.肠内营养序贯治疗对重症急性脑梗死合并吞咽功能障碍患者营养状态不良反应及并发症的影响[J].中国药物与临床,2022,22(2):163-165.

[73] 李慧锋,徐凯佳,贾芳芳,等.基于 Watson 关怀理论构建终末期肿瘤患者预立医疗照护计划辅助干预体系[J].中华现代护理杂志,2021,27(18):2463-2467.

[74] FARIA S D O , MORAVIA R A ,HOWELL D ,et al. Adherence to nutritional interventions in head and neck cancer patients: a systematic scoping review of the literature[J].Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association, 2021, 34(3):562-571.

[75] AZIZ MOHD AZMARUL A. Quality of life in stroke patients with dysphagia: a systematic review.[J]. La Tunisie medicale, 2022,100(10):664-669.

中国知网 https://www.cnki.net

[76] 李晶,王静琳.脑卒中后吞咽障碍的康复治疗与护理[J].护士进修杂志,2018,33(19):2.

[77] 田甜,李军荣,李圣华,等.低频电刺激吞咽障碍训练仪治疗脑卒中后吞咽功能障碍的疗效观察[J].临床神经病学杂志, 2016,29(5):3.

[78] 韩梅,薛秀娟,邓传耀,等.集束化护理在脑卒中吞咽功能障碍患者鼻肠管管理中的应用[J].中国实用护理杂志, 2018,34(26):5.

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

1）励-协夫曼言语训练和镜像疗法两种干预方法均能改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量，两种干预方法效果无明显差别。

2）励-协夫曼言语训练联合镜像疗法较励-协夫曼言语训练或镜像疗法，在改善脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能、生活质量方面效果更好。

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　综述

脑卒中后吞咽障碍干预措施的研究进展

脑卒中是具有高发病率、高致残率、高复发率和高死亡率的严重病症，是危害中老年人生命与健康的常见病，在中国发病率高达 345.1/10 万。脑卒中发生后大多数患者会伴随相应的后遗症，其中吞咽功能障碍是脑卒中患者的常见并发症之一，约 37%~78%的脑卒中患者会出现吞咽困难[6]，吞咽困难可引起呛咳、吸入性肺炎、脱水、营养不良等一系列并发症，甚至窒息导致死亡。吞咽障碍也是引起脑卒中患者死亡的独立危险因素之一[34]。同时，脑卒中后吞咽障碍不仅影响患者的生理功能，还可能对患者的心理和社会功能产生负面影响。患者可能因为无法自主进食而感到沮丧、焦虑或抑郁，同时也会影响患者与家人、朋友的交流和社交活动。因此，医务工作者应关注脑卒中患者的吞咽障碍，采取有效的干预措施改善患者的吞咽功能，进而促进患者的康复。

2.1 相关概念

2.1.1 脑卒中

脑卒中（Stroke），又称为中风，是指各种原因引起的脑血管疾病急性发作，造成脑的供应动脉狭窄或闭塞及非外伤性的脑实质性出血，并出现相应临床症状及体征，包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中[79]。目前脑卒中的发病有年轻化的趋势，常伴有多种功能损伤，如言语障碍、构音障碍、吞咽障碍、偏瘫等，与心血管疾病和癌症共同构成严重威胁人类健康的三大疾病[79]。

2.1.2 吞咽障碍

吞咽障碍是指由于下颌、双唇、舌、软腭、咽喉、食管等器官结构和（或）功能受损，不能安全有效地把食物输送到胃内的过程[29]。脑卒中后吞咽障碍（Dysphagia after Stroke,　DAS）是指由脑血管疾病引起吞咽相关神经功能受损，从而不能把食物安全有效地从口腔输送至胃内[80]。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 吞咽障碍对脑卒中患者的影响

吞咽障碍是脑卒中发生后遗留的严重问题之一，其严重影响患者的吞咽功能和生活质量，它对患者的身体机能水平也产生了深远的影响。由于吞咽功能受损，患者无法正常地进食和饮水，这不仅限制了他们的日常活动，还可能导致与他人的交流变得困难。更为严重的是，吞咽障碍增加了吸入性肺炎和窒息的风险[81]。当食物或液体误入气道时，就可能引发吸入性肺炎，这是一种严重的肺部感染，需要紧急治疗。而窒息则是一种更为危急的情况，可能直接导致患者的生命受到威胁。此外，长期的吞咽障碍还会导致患者出现脱水、营养不良等身体问题[82]。脱水会使身体失去必需的水分，影响正常的生理功能；而营养不良则会导致身体缺乏必要的营养物质，进一步削弱患者的身体机能。除了身体上的影响，吞咽障碍还可能给患者带来心理障碍。由于无法正常进食，患者可能会感到沮丧、焦虑或自卑，这些情绪问题反过来又可能影响他们的康复进程。

2.3 脑卒中后吞咽功能障碍的评估

虽然脑卒中后吞咽障碍的发生率很高，但吞咽困难的发病机制尚不清楚。目前研究发现，当脑卒中患者的神经功能受损后，出现舌咽部相关肌肉群运作不协调的情况，这会对吞咽过程产生显著影响。具体来说，这种不协调主要影响吞咽动作的准备期、口腔期及咽期[83]，导致吞咽不能完整进行。在准备期，患者可能会因为神经受损而无法正确地将食物置于口腔中，或者无法为后续的吞咽动作做好充分的准备。这可能会增加吞咽的难度，甚至导致食物误入气道等风险。进入口腔期后，舌部和口腔肌肉的协调运动对于食物的咀嚼和推送至关重要。然而，由于神经功能受损，患者可能无法有效地进行这些动作，导致食物在口腔内滞留或无法顺利进入咽部。到了咽期，咽部的肌肉需要协调收缩以推动食物进入食道。然而，当神经功能受损时，这些肌肉可能无法正常工作，导致食物在咽部滞留或误吸入气道。这可能会引发呛咳、呼吸困难等严重症状，甚至可能危及生命。吞咽是一个多阶段、多肌肉参与的复杂过程，涉及口腔、咽喉和食管等多个部位。大脑作为中枢神经系统的高级部分，负责调控和协调这些部位的肌肉活动。当大脑水平表面的任何部位受到损伤时，无论是脑卒中、脑外伤还是其他神经系统疾病，都可能影响到与吞咽相关的神经通路或中枢控制结构。这些损伤可能导致神经信号传递受阻或异常，进而影响到肌肉的协调性和功能。吞咽过程的生理复杂性意味着大脑水平表面的任何部位损伤都可能引发吞咽障碍[84]，因此应重视吞咽障碍的评估。

2.3.1 洼田饮水试验（Kubota Water-drinking Test，WST）

中国知网 https://www.cnki.net

WST 是由日本人洼田俊夫在 1982 年首次提出[28]，本试验通过饮下 30ml 水来筛查患者是否存在吞咽障碍及对其吞咽障碍进行分级。WST 分为 5 级，级别越高其表明吞咽障碍越严重。1 级：病人能一次性喝完 30 毫升的水并且无任何不适；2 级：病人分 2 次或者更多次才能把 30 毫升水饮尽并且无任何不适；3 级：病人可以一次性将 30 毫升水饮下但是会发生呛咳情况；4 级：病人分 2 次或者更多次才能把 30 毫升水饮尽并且会发生呛咳情况；5 级：病人无法将 30 毫升水全部饮尽并且在吞咽过程中会频繁的发生呛咳情况。此试验在 2017 年版《中国吞咽障碍评估专家共识》被推荐使用，是目前临床广泛应用的早期判断有无吞咽障碍及其程度的筛查工具。为了验证 WST 的准确性，孙宁[85]在研究中随机对脑卒中患者进行分组，对照组使用常规的手段进行判断，试验组则采用 WST 方法进行判断，结果表明试验组患者的诊断率显著高于对照组。李志梅[86]也通过调查发现采用 WST 评估吞咽障碍，较常规的评估方式能更有效减少吞咽障碍患者并发症发生情况，并且采用 WST 方法进行评估总有效率明显高于常规组。

2.3.2 标准吞咽功能评定量表（Standardized Swallowing Assessment，SSA）

SSA 是由 Ellul 等[87]于 1996 年首次提出，用来专门评定吞咽功能的量表。中国学者伍少玲等[88]于 2008 年进行汉化，证实了其信效度良好。该量表共包括 3 部分，第一部分是通过临床检查进行初级评估，共包括 8 个指标，分数范围在 8 到 23 分之间。具体评分标准可能包括口腔准备、舌运动、唇部密封等功能的表现。第二部分患者被要求吞咽 5 毫升的水，重复 3 次。观察的指标包括喉部运动是否协调、是否需要重复吞咽、吞咽时是否有喘鸣音以及吞咽后喉部的功能恢复情况，这一部分的评分范围在 5 到 11 分之间。第三部分患者需要吞咽 60 毫升的水，观察的主要内容包括完成吞咽所需的时间以及吞咽过程中是否出现咳嗽。咳嗽可能是水进入气道的迹象，表明吞咽安全性受损。这部分的评分范围在 5 到 12 分之间。结果分级：根据三个部分的总分，患者的吞咽功能被分为四个等级。分数越高，表明患者的吞咽功能越差，意味着他们在日常饮食中面临更高的误吸风险。王素芳等[89]随机将 186 例脑卒中吞咽障碍患者进行分组，观察组采用 SSA 评估来选择进食方案和种类，对照组则进行观察患者进食过程来进行进食方案和种类的确定，研究发现 SSA 组吸入性肺炎和窒息的发生率明显少于对照组。马月利等[90]通过将 SSA 应用于高龄吞咽障碍患者，其结果表明在该人群中此量表具有较好的信效度、敏感度和特异度，与以上研究结果具有一致性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 进食评估问卷调查工具-10（Eating Assessment Tool-10，EAT-10）

EAT-10 量表是由 Belafsky 等[79]于 2008 年编制，是脑卒中口咽期吞咽障碍特异性筛查量表。我国于 2013 年在《吞咽障碍康复评估与治疗专家共识（2013）》中对 EAT-10 进行了翻译并推荐使用，由 10 项问题构成，每项问题都被细分为五个等级，从 0 分到 4 分，用以衡量吞咽功能的不同程度。0 分代表无障碍，而 4 分则代表严重障碍。当总分达到或超过 3 分时，提示可能存在吞咽功能的问题。《中国吞咽障碍评估与治疗专家共识（2017 年版）》提出该量表有助于识别误吸的征兆和隐性误吸以及异常吞咽的体征[91]。杨文爽等[92]通过对该量表进行 Meta 分析发现，此量表可有效筛检吞咽障碍的病人，其诊断准确性无论是 2 分还是 3 分，其诊断准确度均处于中等水平，充分验证了该量表的效果，是值得推广和应用的。

2.3.4 吞咽造影检查（Video Fluoroscopic Swallowing Study，VEFF）

VEFF 是最常见的吞咽功能检查之一，并且被广泛认为是吞咽障碍评估与诊断的“金标准”[79]。VFSS 作为吞咽功能检查的一种重要手段，为医生提供了评估吞咽障碍的可靠依据。VFSS 利用透视技术，结合放射学影像，实时观察患者的口腔、咽部和食管的吞咽过程。这种检查方法能够提供详细的吞咽过程信息，包括口腔准备、唇部控制、舌部运动、喉部提升、会厌谷和梨状窝的排空以及食管的开放等。医生可以据此评估患者的吞咽功能，识别吞咽障碍的类型和严重程度，以及确定是否存在误吸或渗漏等情况。VEFF 在检查过程中可以全程观看各个部位以及各个步骤的动态，是一种比较直观的评估方法。周仁娣等[93]通过研究 40 例脑卒中及脑外伤吞咽障碍患者，证实 40 例患者都可以清楚地看到吞咽的全过程，从某种程度上证实了 VEFF 是有效的。但 VEFF 虽然在吞咽障碍评估中显示出它的优势，但是也存在一定的局限性，体现在如下方面：首先就是此项技术需要专业的人员进行操作，专业性强；其次就是此项检查对于患者方面要求比较严格，不能配合的患者或者行动不便的患者不可以进行此项检查。另外此项检查只能用来帮助确定患者是否存在吞咽困难，而并不能实质上帮助医务工作者解决吞咽障碍。

2.4 吞咽障碍的发病机制

脑干在吞咽功能中确实扮演着至关重要的角色，被形象地称为“中枢模式生成器”[94]。这一称呼凸显了脑干在吞咽过程中的核心地位。当吞咽开始时，脑干中的中间神经元会接收到一系列特定的指令序列。这些指令序列确保了吞咽动作的协

中国知网 https://www.cnki.net

调性和准确性，使得食物或液体能够顺利地从口腔经过咽部进入食管，与此同时，脑干还负责接收和处理来自感觉传入的调节信息。这些信息可能来自于口腔、咽部或食管的感受器，它们能够感知食物或液体的性质、温度、质地等。通过对这些信息的处理，脑干能够实时调整吞咽的力度、速度和方式，以适应不同的食物或液体，并确保吞咽的安全和有效，这是一个无法中断的程序[95]。脑干还包含参与其他器官或生理功能的运动和前运动神经元。在正常情况下，来自大脑皮层的信号通过下行通路传到脑干[96]。一项研究表明，皮质和皮质下投射可以调节吞咽反射的起始阈值，并且这些在吞咽的自发启动中起重要作用[97]。

脑卒中引起的吞咽功能障碍是由于脑血管病影响了吞咽中枢和运动感觉通路。这种影响会导致一系列的症状，包括饮水呛咳、吞咽粘滞感、咽下困难、吞咽乏力，以及口腔内出现大量泡沫状痰液[98-102]。这些症状不仅影响了患者的日常生活，还可能增加吸入性肺炎和窒息的风险。脑卒中后假性球麻痹是指由于各种脑卒中导致一侧或双侧皮质延髓束损伤，致使控制咽喉部肌群运动的疑核及主宰舌肌的舌下运动神经核束受损[103]，由于患者一侧皮质核束功能完好，或虽然存在双侧皮质核束损伤，但存在正常的下级运动神经元反射通路，因此，患者的吞咽反射是正常的[97]。脑卒中后假性球麻痹其主要的症状体现在与吞咽动作产生的相关口咽部肌肉无力为主要症状，出现吞咽时无力或者进食以及饮水时呛咳等方面[104]。帕金森患者虽然存在吞咽困难，但是其生理结构是正常的，吞咽反射也是存在的，只是由于相关肌群存在异常而导致吞咽困难，其属于神经性吞咽障碍既功能性吞咽障碍，表现为流涎、咀嚼困难、吞咽呛咳、吞咽有异物感等[105]。而帕金森疾病和脑卒中后假性球麻痹导致的吞咽障碍都属于功能性吞咽障碍，都是一种假性延髓麻痹的症状，从而导致吞咽障碍的发生。因此两者之间存在相通性。

2.5 脑卒中后吞咽障碍的干预措施

2.5.1 行为疗法

1）口咽部肌肉训练

口咽部肌肉训练是目前临床上常用的方法之一，这种训练方法旨在增强口腔和口咽部肌肉的协调性和力量，有助于患者恢复正常的吞咽功能，进而改善吞咽困难问题。口咽部肌肉训练通常包括一系列有针对性的练习，如舌头运动训练、口腔肌肉按摩、吸吮和吹气练习等。这些练习能够刺激口咽部肌肉的活动，提高肌肉的灵活性和力量。通过反复练习，患者能够逐渐改善吞咽时的肌肉协调性和运动控制，

中国知网 https://www.cnki.net

减少食物或液体在口腔和咽喉部的滞留，降低误吸和呛咳的风险。此外，口咽部肌肉训练还可以提高患者的吞咽意识和自我控制能力。通过训练，患者能够更好地感知食物在口腔中的位置和状态，主动调整吞咽动作，减少吞咽时的恐惧和焦虑情绪。此类训练方式主要分为直接和间接两类：直接吞咽训练[106]是帮助脑卒中吞咽障碍患者恢复吞咽功能的重要方法。这种方法主要引导病人采取半坐位，全身挺直，这样可以利用重力使食物易于摄入和吞咽，同时也有利于颈部前肌群放松，防止误吸。在训练开始前，先按摩病人双侧面颊和咬肌，这有助于放松面部肌肉，提高口腔的感知能力。随后，喂给病人 5ml 温水，观察其吞咽情况。在喂水的过程中，应注意食物的位置。随着病人吞咽功能的改善，可以逐渐加大饮水量，但每次增加的量不宜过多，应循序渐进。同时，嘱病人集中精力吞咽，这有助于病人更好地控制吞咽动作，减少误吸的风险。在整个训练过程中，家属和医护人员应给予病人足够的耐心和鼓励，帮助他们建立信心，积极面对康复过程。同时，也要注意观察病人的反应和吞咽情况，如有异常应及时调整训练方案或寻求专业医生的帮助。间接训练方式主要通过针对性地对口唇部、舌头、喉部等关键部位进行锻炼，来强化口咽部肌肉的功能，从而促进吞咽功能的恢复。口唇部训练旨在提高嘴唇的灵活性和控制能力。通过一系列的唇部运动，如吹口哨、唇齿接触等，可以锻炼唇部肌肉，增强其对食物的封闭和推送能力，有助于食物顺利进入咽部。舌训练则侧重于提高舌头的灵活性和力量。通过舌头伸缩、左右移动、上下顶压等动作，可以锻炼舌肌，使其更好地参与食物的搅拌和推送过程。同时，舌训练还可以促进舌头与口腔其他部位的协调运动，有助于形成正确的吞咽动作。喉部训练主要关注声门开闭和喉部上抬等动作。通过训练，可以增强喉部肌肉的收缩能力，提高声门的控制能力，防止食物或液体误入气道。同时，喉部训练还有助于提升患者咳嗽的能力，以应对可能出现的误吸情况。需要注意的是，间接训练方式应在专业医护人员的指导下进行。医护人员会根据患者的具体情况制定个性化的训练方案，确保训练的安全性和有效性。此外，患者在训练过程中应保持积极的心态，耐心配合医护人员的指导，逐步改善吞咽功能。刘二萍[107]采用舌肌训练与吞咽功能训练相结合的方法，对脑卒中后吞咽障碍患者进行治疗，结果显示，二者相结合可以改善脑卒中后吞咽功能障碍，降低误吸风险，改善生活质量。Hwang 等[108]研究表明，舌训练对脑卒中后吞咽困难患者的舌头运动和口腔运动功能有积极影响，可以改善吞咽障碍，推荐舌训练作为吞咽困难的有效治疗方法。Kusumaningsih 等[109]通过研究，推荐将咽部强化锻炼、舌咽复合体活动度锻炼、吞咽练习作为提高脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能的一种手段。

中国知网 https://www.cnki.net

2）摄食训练

摄食训练主要是从食物形态、进食体位、进食姿势、进食量及时间这几个方面来进行干预。食物的选择以往大多根据经验选择，但目前国外已建立液体食品稠度标准[110]，2019 年国际吞咽障碍饮食标准化委员会将食物分为 9 个等级[111]。在国内，吞咽障碍膳食营养管理中国专家共识（2019 版）[112]将液体食物分为 3 个等级。正确的进食体位可减轻吞咽困难相关的症状和体征[113]，预防并发症的发生。科学干预患者的进食姿势，相应调高床头的角度，使患者处于半卧位，保持床头抬高 30°～45°，患者头部偏向健侧，颈部保持前倾。调整头颈部姿势、改变食物的运行通道以及优化吞咽过程的相关策略，在脑卒中患者的吞咽功能康复中起到了至关重要的作用[114]。这些措施旨在通过物理手段改善吞咽机制，减少食物残留和误吸的风险，从而提高患者的生活质量。首先，调整头颈部姿势可以影响吞咽通道的几何形状，有助于食物更顺畅地通过。例如，将头部稍微向前倾斜可能有助于减少食物在咽喉部的滞留。同时，颈部的适当支撑可以减少吞咽时的颈部肌肉紧张，提高吞咽的舒适度。其次，改变食物的运行通道也是一个有效的策略。这可以通过改变食物的质地、黏稠度或温度来实现。柔软、易吞咽的食物可以减少咽喉部的刺激，降低呛咳的风险。此外，调整食物的输送方式，如使用吸管或特制的餐具，也可以帮助患者更好地控制吞咽过程。增加对输入的感官刺激也是改善吞咽功能的一种方法。这包括通过触觉、味觉和嗅觉等多种途径来增强患者对食物的感知。例如，让患者尝试不同口味和质地的食物，或者使用具有不同纹理的餐具，都可以增加感官刺激，提高吞咽的准确性和协调性。改变吞咽器官的结构和状况是更为专业的治疗手段，通常需要在医生的指导下进行。这包括通过手术或非手术方法来调整咽喉部的解剖结构，以改善吞咽功能。然而，这种方法需要根据患者的具体情况来评估风险和收益。促进食管上括约肌的打开和改变吞咽通路的压力也是改善吞咽功能的关键措施。食管上括约肌的正常打开是确保食物顺利进入食管的关键。通过特定的康复训练和物理治疗方法，可以帮助患者改善食管上括约肌的功能。同时，调整吞咽通路的压力分布也有助于减少食物残留和误吸的风险。进食量的选择也要严格把控。通过摄食训练可以帮助患者减轻误吸、吸入性肺炎等并发症的发生。薛东霞等[10]为探讨摄食训练的作用，按照随机的原则选择了 82 例患者对其分别进行吞咽训练和联合摄食训练，研究结果显示，联合摄食训练组治疗有效率明显优于对照组。

3）气道保护法

门德尔松吞咽法、用力吞咽法和 Shaker 训练法是目前临床上应用较为广泛的三种气道保护法。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）门德尔松吞咽法

该方法于 1987 年由 Mendelsohn 等[115]提出，是用来改善吞咽障碍的方法。该方法的原理是通过促进喉部上抬的幅度和时间来强化喉部肌肉的功能，以此可以增强喉部肌肉的收缩能力，使喉部能够更有效地上抬，并延长上抬的时间。具体来说，喉部训练可以包括一系列针对性的练习，如反复进行喉部上抬和下放的动作，或者在进行吞咽动作时特别注意喉部的上抬。这些练习不仅可以提高喉部肌肉的力量和耐力，还有助于改善喉部与口腔、咽部等其他部位的协调运动。当喉部上抬的幅度增加和时间延长时，患者在进行吞咽时能够更好地封闭气道，防止误吸的发生。同时，这也有助于提升患者的吞咽效率，使食物或液体能够更顺畅地进入食道，减少在口腔和咽部的滞留。Doeltgen 等[116]通过研究发现，门德尔松吞咽法能降低食管上括约肌压力，帮助舌肌保持其灵活性。Gassert 等[117]发现，让病人进行门德尔松吞咽法后，再用核磁进行检查，结果证实其可以使舌部相关肌群显示呈活跃状态。

（2）用力吞咽法

该方法的原理是：首先用力吞咽能够增加口腔内的压力，推动食物或液体更顺畅地进入食道。在这个过程中，患者需要集中精力，通过喉部肌肉的主动收缩，形成对食物的“推送”力。其次，压迫喉部肌肉能够增强喉部肌肉的张力和收缩能力。喉部肌肉是吞咽过程中的重要参与者，它们负责在吞咽时封闭气道，防止食物或液体进入气管。通过压迫喉部肌肉，患者能够锻炼这些肌肉，提高其功能。此外，调动舌骨相关肌群的活跃性也是该方法的重要目标。舌骨肌群在吞咽过程中起到辅助舌头运动、推送食物进入食道的作用。通过训练，患者能够增强这些肌群的活跃性，改善吞咽过程中的协调性和效率。Park 等[118]通过对脑卒中后吞咽障碍患者实施用力吞咽训练，研究表明实验组的舌前部和后部力量有更大的改善，可以改善患者的吞咽功能。李一贤等[119]通过研究证实，导管球囊扩张术结合用力吞咽法可有效改善脑卒中后吞咽功能。

（3）Shaker 训练法

这种训练方法结合了体位调整与肌肉训练，在仰卧位状态下，要求患者抬头看脚尖，同时肩部不离床面[120]，这一动作实际上是在训练颈部和喉部肌肉，特别是舌骨相关肌群。首先，抬头看脚尖的动作有助于拉伸和强化颈部肌肉，包括喉部上抬肌群。这些肌肉在吞咽过程中起着关键作用，能够帮助提升喉部，防止食物或液体进入气道。其次，肩部不离床面的要求确保了训练的稳定性和安全性。这可以避免患者因为动作不当而受伤，同时也确保了训练的有效性。通过这种训练方法，患者可以逐渐增强颈部和喉部肌肉的力量和协调性，从而改善吞咽功能。此外，患者

中国知网 https://www.cnki.net

在训练过程中应保持舒适和放松，避免过度用力或紧张。如果感到不适或疼痛，应立即停止训练并寻求医护人员的帮助。此法虽然看似比较简单，但其实要求是比较严苛的，如意识不清、肢体障碍、平衡能力差等病人无法进行此项训练。Fujiki 等[121]通过研究证实了 Shaker 训练法的作用。

2.5.2 物理疗法

1）口面部冷热交替刺激法

冷热交替刺激法作为一种吞咽训练方法，目前在临床上确实得到了广泛的应用。这种方法主要是利用冷、热两种不同温度的刺激，激发患者的吞咽反射，从而促进吞咽功能的恢复。其原理在于，冷、热刺激能够直接作用于口腔和咽喉部的神经末梢，引起神经冲动的传导，进而触发吞咽动作。这种刺激不仅增强了患者对食物的感知能力，还有助于提高口咽部肌肉的协调性和灵活性。通过冷热交替刺激法，患者可以在医护人员的指导下，逐渐适应不同温度的食物和水，增强吞咽时的自信心和舒适度。同时，这种训练方法还可以帮助患者改善口腔环境，减少口腔感染的风险。杨峰等[12]采用自制薄荷冰棒加热水二者交替训练，研究证实自制薄荷冰棒进行冷热交替刺激训练是一种有效且实用的物理疗法，可以辅助改善脑卒中吞咽障碍患者的吞咽功能。王恒[122]通过对脑卒中后吞咽功能障碍患者采用五生饮冷热刺激治疗，验证了该方法具有良好的治疗效果，能提高患者的吞咽功能。

2）针刺疗法

针刺疗法作为我国传统的康复治疗手段，在脑卒中后吞咽障碍患者的康复过程中发挥着重要作用。通过准确的定位找穴位，针刺疗法能够激发咽部感受器，引起吞咽相关肌群的冲动，从而有效改善患者的吞咽功能。在运用针刺疗法时，医生会根据患者的具体情况，选择合适的穴位进行针刺。例如，头面部的一些穴位，如地仓、颊车、风府等，可以改善面舌肌肉功能，有助于患者更好地进行吞咽动作。同时，针刺咽喉部及舌下的穴位，也能直接刺激与吞咽相关的肌群和神经，促进吞咽功能的恢复。萧言菘等[123]对比传统针刺疗法、深针刺疗法两种方案，结果显示深刺组的患者总有效率高于传统针刺疗法组，同时吞咽障碍评分治疗组均优于对照组。余静等[13]也通过研究证实了针刺疗法对脑卒中后吞咽障碍可产生良好的效果。

2.5.3 镜像疗法

镜像疗法又称为镜像视觉反馈疗法[124]，是由 Ramachandran 等[125]于 1995 年首次提出，它是一种以视觉刺激为基础的治疗方法，将康复训练项目与光学错觉、视

中国知网 https://www.cnki.net

觉反馈和虚拟现实相结合[126-127]。龙耀斌等[128]人通过研究发现镜像疗法可以激活镜像神经元，镜像疗法在促进脑卒中患者吞咽障碍功能的恢复具有很强的优势。Coleman 等[18]研究表明，镜像疗法可以帮助卒中后吞咽障碍患者改善吞咽功能。

镜像疗法是基于镜像神经元理论的基础上产生的，其作用原理是通过持续的视觉反馈刺激大脑的主运动皮层[62]，影响其活跃性和兴奋性，诱导功能恢复。神经重塑一直是神经康复的研究基础。镜像神经元不仅在产生各种动作时被激发，在个体观察到他人执行此类动作或者受到相关动作发生的视听觉刺激时也会被激发[129]。镜像神经元在大脑半球的重要区域均存在，它能够将我们的动作感知与动作执行紧密地结合起来。这种“观察-执行匹配机制”[64]在多个方面都有着深远的影响，尤其在理解他人行为、模仿学习以及运动康复等领域。首先，镜像神经元系统的存在，使我们能够更深入地理解他人的情感和意图。当我们观察他人执行某个动作时，我们的镜像神经元系统会被激活，仿佛我们自己在执行这个动作一样。这种“感同身受”的体验，使我们能够更准确地把握他人的情感和意图，从而建立更加深厚的社交联系。其次，通过观察他人的行为，我们可以激活自己的镜像神经元系统，从而模仿并学习到新的技能或行为。这种模仿学习的能力，使得人类文化和社会得以不断传承和发展。此外，在运动康复领域，镜像神经元系统也展现出了巨大的潜力。例如，在脑卒中吞咽障碍患者的康复治疗中，通过冷热交替刺激训练激活镜像神经元系统，可以帮助患者重新建立对吞咽动作的感知和执行能力，从而改善吞咽功能[12]。这种治疗方法不仅安全有效，而且易于操作，为患者带来了福音。Ushioda 等[130]通过研究脑磁图发现，在接收吞咽相关的视听刺激时，相应皮质活化区域的镜像神经元也得到了激活。

2.5.4 励-协夫曼言语训练技术

励-协夫曼言语训练技术（Lee Silverman Voice Treatment, LSVT）是 20 世纪 80 年代提出的一种语音训练方法，是一种在帕金森患者语音训练中得到充分认可的有直接证据的语音治疗方法，主要通过呼吸控制和高强度训练来提高患者的发声运动能力[27]，增加患者音量。同时，LSVT 还具有认知负荷小、结构化和个性化充分结合以及疗效稳定持续的特点，这些特点使得它在临床上得到了广泛的应用。首先，LSVT 的认知负荷较小。这意味着患者在接受治疗时不需要消耗过多的认知资源，能够更轻松地参与训练。这对于那些同时患有认知障碍的患者来说尤为重要，他们可以更加专注于声音和发声的训练，提高治疗效果。其次，LSVT 将结构化和个性化充分结合。治疗方案既包含了标准化的训练内容，确保每个患者都能接受到基本

中国知网 https://www.cnki.net

且必要的治疗；同时也注重根据患者的具体情况进行个性化调整，以满足不同患者的需求。这种结合使得治疗更加贴合患者的实际情况，提高了治疗效果的针对性和有效性。最后，LSVT 的疗效稳定持续。通过长期的训练和治疗，患者可以逐渐改善声音和发声问题，而且这种改善效果是稳定且持续的。这意味着患者在接受治疗后，能够长期保持较好的声音和发声状态，减少了复发的可能性。张林梅等[23]通过将 LSVT 应用于脑梗死后吞咽障碍患者，结果表明 LSVT 可显著提高其言语功能和构音功能，改善患者的吞咽功能和生活质量。张玲等[24]通过研究证实 LSVT 可以改善脑卒中后吞咽功能障碍患者的吞咽功能。

帕金森疾病和脑卒中后假性球麻痹导致的吞咽障碍都属于功能性吞咽障碍，都是一种假性延髓麻痹的症状，从而导致吞咽障碍的发生。吞咽功能和构音功能有着紧密的联系，这主要体现在它们共同涉及的器官和生理过程上。在吞咽时，唇、舌、齿、喉等这些器官协同工作，确保食物或液体能够安全、顺畅地从口腔进入食道。而在构音过程中，这些器官则通过精确的运动和位置调整，产生清晰、准确的语音。其次，吞咽和构音都需要这些器官之间的密切配合和精准控制。例如，在构音时，舌头需要快速而准确地移动到特定的位置，与唇、齿和喉部协调工作，以产生特定的语音。同样，在吞咽时，这些器官也需要以特定的顺序和方式运动，以确保食物或液体能够安全通过。此外，吞咽功能和构音功能的正常运作都依赖于神经系统的调控。神经系统的损伤或异常可能会影响这些器官的运动和协调，从而导致吞咽障碍或构音障碍。因此通过锻炼相关器官的运动能力和协调性，以及改善神经系统的调控功能，可以有效地促进吞咽和构音功能的恢复。LSVT 通过呼吸控制和高强度训练可提高患者口腔、舌、面部以及咽喉部这些吞咽运动肌的肌力，同时通过这些运动肌的训练去反射性刺激中枢神经系统，促进神经元的重塑，扩大脑内的皮质感觉区，避免咽部肌群出现失用性萎缩。

2.5.5 其他疗法

目前脑卒中发病率呈不断上升的趋势，各国学者对卒中后吞咽障碍的康复研究也较多，除了上述康复方法外，还有神经肌肉电刺激[14]、非侵入性脑刺激疗法[131]、神经发育疗法[132]、间歇经口置管摄食（Intermittent Oro-esophageal Tube Feeding, IOE）[133]、导管球囊扩张治疗[132]等康复治疗手段。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 小结

综上所述，以往脑卒中患者吞咽障碍的干预方法较多且效果不一，LSVT 作为一种脑卒中吞咽障碍新兴的干预方法，具有认知负荷小，结构化和个性化充分结合、疗效稳定持续、简单易行的特点，其相关研究较少，有待于进一步研究。镜像疗法作为一种较成熟且有效的干预方法应用于脑卒中吞咽功能障碍患者，不仅能改善患者的吞咽功能，还能缓解患者的不良情绪。未来可考虑将 LSVT 联合镜像疗法应用于脑卒中吞咽障碍患者，从刺激镜像神经元以恢复大脑皮质对皮质脑干束的调节和训练吞咽相关肌群肌力两方面入手探讨两种方法联合应用对改善患者吞咽功能的效果，从而为脑卒中吞咽障碍患者的干预研究提供新的干预方法，进而提高患者的生活质量。

参考文献

[79] 贾建平.神经病学[M].8 版.北京:人民卫生出版社,2018.

[80] DZIEWAS R,MICHOU E,TRAPL-GRUNDSCHOBER M,et al. European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia[J].European Stroke Journal, 2021,6(3):89-115.

[81] KO N , LEE H H , SOHN M K ,et al. Status Of Dysphagia After Ischemic Stroke: A Korean Nationwide Study[J].Archives of physical medicine and rehabilitation, 2021, 102(12):2343-2352.

[82] 李小丽.三级吞咽康复治疗对脑卒中吞咽障碍患者吞咽功能恢复的影响——评《脑卒中后吞咽障碍的诊断与治疗》[J].中国辐射卫生,2022,31(2):260.

[83] 赖日英.电针结合经颅直流电刺激对脑卒中后吞咽障碍的疗效观察[D].广州:广州中医药大学,2017.

[84] 徐雅雯,王利春,吕柳等.脑卒中后吞咽障碍的中西医治疗进展[J].中医临床研究,2022,14(12):32-35.

[85] 孙宁.洼田饮水试验在急性脑卒中后吞咽障碍患者中的应用价值[J].中国医药指南,2020,18(1):88-89.

[86] 李志梅.洼田饮水试验评估吞咽障碍及早期护理干预对脑梗死患者预后的影响[J].护理实践与研究,2018,15(21):10-12.

[87] ELLUL J, BARER D. On Behalf ESDB/COSTAR Collaborative Dysphagia Study. Interobserver Reliability of a Standardized Swallowing Assessment(SSA) [J].Cerebrovasc Dis, 1996, 6 (Suppl.2) :152-158.

中国知网 https://www.cnki.net

[88] 伍少玲,马超,黄粉燕,等.标准吞咽功能评定量表的临床应用研究[J].中华物理医学与康复杂志,2008,(6):396-399.

[89] 王素芳,常晋霞.标准吞咽功能评定量表在脑卒中患者饮食管理中的应用[J].长治医学院学报,2017,31(5):382-384.

[90] 马月利,张黎明,祝勤雅,等.标准吞咽功能评定量表应用于高龄患者吞咽功能评估的信效度研究[J].护理学报,2012,19(5):65-67.

[91] 中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组.中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017 年版)第一部分评估篇[J].中华物理医学与康复杂志,2017, 39(12):881-892.

[92] 杨文爽,黄厚强,郑思琳.进食评估问卷调查工具-10 对吞咽障碍筛检价值的 Meta 分析[J].现代临床护理,2017,16(8):25-30.

[93] 周仁娣,尚霄东,钱倩,等.吞咽造影在脑损伤患者吞咽障碍的临床价值[J].医学影像学杂志,2019,29(2):202-205.

[94] MILLER A J. The search for the central swallowing pathway: the quest for clarity.[J].Dysphagia, 1993, 8(3):185-194.

[95] JEAN A.Brain stem control of swallowing: neuronal network and cellular mechanisms.[J].Physiological Reviews, 2001, 81.

[96] CAR A. Cortical control of deglutition. I. Its expression pathway[J]. Journal de physiologie, 1973, 66(5): 531-551.

[97] KIM W, BUCHHOLZ D, KUMAR A J, et al. Magnetic resonance imaging for evaluating neurogenic dysphagia[J]. Dysphagia, 1987, 2(1): 40-45.

[98] 梁汉英,卓依妹,朱玲等.间歇性管饲在脑卒中患者中的应用[J].黑龙江中医药,2023,52(3):9-11.

[99] 高先茹,曾庆平,李梦瑶等.国内外脑卒中后吞咽障碍的 10 年研究文献计量学分析[J].实用临床医药杂志,2023,27(3):127-133.

[100] 陈运红,王志.虚拟现实生物反馈训练联合重复经颅磁刺激在急性脑梗死后吞咽困难患者康复治疗中的应用[J].中国医学物理学杂志,2023,40(7):904-908.

[101] 常丽.超声引导下针刺环咽肌及舌骨上肌群对脑卒中后咽期吞咽障碍患者的临床研究[J].现代医学与健康研究电子杂志,2023,7(13):7-9.

[102] 张辉,聂伟杰,李正雷.Rood 技术联合康复训练对脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能及日常生活能力的影响[J].潍坊医学院学报,2023,45(5):356-358.

[103] 丁德光,孙国杰,李家康等.针刺加灸治疗缺血性中风后假性球麻痹的临床研究[J].中医药学刊,2006,(5):948-949.

中国知网 https://www.cnki.net

[104] 焦慧.生理状态下电针任督脉经穴对脑干吞咽反射兴奋性的影响[D]. 广州:广州中医药大学, 2016.

[105] 樊嘉祺,常丽娟.帕金森患者吞咽障碍康复护理的研究进展[J].护士进修杂志,2023,38(3):229-232.

[106] 陈华英,林琼敏,王惠平,等.早期吞咽功能训练应用于脑卒中气管切开患者的效果分析[J].吉林医学,2021,(10):2522-2523.

[107] 刘二萍.舌肌训练配合吞咽功能训练对老年脑卒中吞咽障碍患者吞咽功能的影响[J].医学理论与实践,2020,33(20):3490-3491.

[108] HWANG N K, KIM H H, SHIM J M, et al. Tongue stretching exercises improve tongue motility and oromotor function in patients with dysphagia after stroke: A preliminary randomized controlled trial[J]. Archives of oral biology, 2019, 108: 104521.

[109] KUSUMANINGSIH W, LESTARI N I, Harris S, et al. The effectivity of pharyngeal strengthening exercise, hyolaryngeal complex range of motion exercise, and swallowing practice in swallowing function of ischemic stroke patients with neurogenic dysphagia[J]. Journal of exercise rehabilitation, 2019, 15(6): 769.

[110] CICHERO J A Y, STEELE C, DUIVESTEIN J, et al. The need for international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened liquids used in dysphagia management: foundations of a global initiative[J]. Current physical medicine and rehabilitation reports, 2013, 1(4): 280-291.

[111] WANG I C. International Classification Systems for Texture-Modified Foods[J]. Hu Li Za Zhi, 2020, 67(4): 24-32.

[112] 吞咽障碍膳食营养管理中国专家共识(2019 版)[J].中华物理医学与康复杂志,2019,(12):881-888.

[113] 舒晓燕,姜海萍.进食体位对脑卒中后吞咽障碍并发症的影响分析[J].实用临床护理学电子杂志,2017,2(50):43-44.

[114] 刘爱玲.直接摄食训练对舌癌术后患者吞咽康复的效果研究[D].长沙：湖南中医药大学,2022.

[115] MENDELSOHN M S, MCCONNEL F M. Function in the pharyngoesophageal segment[J]. Laryngoscope, 2010, 97 (4) :483-489.

[116] DOELTGEN S H, ONG E, SCHOLTEN I, et al. Biomechanical Quantification of Mendelsohn Maneuver and Effortful Swallowing on Pharyngoesophageal Function[J]. Otolaryngol Head Neck Surg,2017,157(5):816-823.

中国知网 https://www.cnki.net

[117] GASSERT R B, PEARSON Jr W G. Evaluating muscles underlying tongue base retraction in deglutition using muscular functional magnetic resonance imaging (mfMRI)[J]. Magnetic resonance imaging, 2016, 34(2): 204-208.

[118] PARK H S,OH D H,YOON T,et al. Effect of effortful swallowing training on tongue strength and oropharyngeal swallowing function in stroke patients with dysphagia:a double-blind,randomized controlled trial[J].International journal of language & communication disorders,2019,54(3):479-484.

[119] 李一贤,孙艳冬,王静,等.导管球囊扩张术结合用力吞咽法治疗老年环咽肌功能障碍的临床研究[J].实用老年医学,2021,35(2):137-140.

[120] 何思锦,陈小霞.脑卒中后口腔期及咽期吞咽障碍的康复治疗研究进展[J].按摩与康复医学,2021,12(22):6-9.

[121] FUJIKI R B, OLIVER A J, MALANDRAKI J B, et al. The recline and head lift exercises: A randomized clinical trial comparing biomechanical swallowing outcomes and perceived effort in healthy older adults[J]. Journal of speech, language, and hearing research, 2019, 62(3): 631-643.

[122] 王恒.五生饮冷热刺激治疗脑卒中后吞咽功能障碍 30 例[J].中医研究,2018,31(9):10-12.

[123] 萧言菘,杜健茹,章娟娟.传统针刺法与深刺法对老年中风后吞咽障碍的临床疗效评价[J].中国医药导报,2016,13(10):76-79.

[124] MAO H, LI Y, TANG L, et al. Effects of mirror neuron system based training on rehabilitation of stroke patients[J]. Brain and Behavior, 2020, 10(8): e01729.

[125] RAMACHANDRAN V S, ROGERS-RAMACHANDRAN D, COBB S. Touching the phantom limb[J]. Nature, 1995, 377(6549): 489-490.

[126] 姜琳丽,徐菲,张劼琳等.镜像疗法结合运动想象训练对脑卒中患者的影响研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2020,28(1):107-111.

[127] 黄依杰,李涓,刘丹阳等.近 20 年镜像疗法相关研究的可视化分析[J].中国康复理论与实践,2019,25(12):1444-1449.

[128] 龙耀斌,张红敏.镜像疗法对急性期脑卒中吞咽障碍的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2015, 21(9): 1078-1081.

[129] MYOWA-YAMAKOSHI M. The ontogeny of the mirror neuron system[J]. Brain Nerve, 2014, 66(6): 673-680.

中国知网 https://www.cnki.net

[130] USHIODA T, WATANABE Y, SANJO Y, et al. Visual and auditory stimuli associated with swallowing activate mirror neurons: a magnetoencephalography study[J]. Dysphagia, 2012, 27(4): 504-513.

[131] CHEN Q, HUANG H, CHEEN G, et al. The Effect of Cerebellar Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Dysphagia due to Posterior Circulation Stroke, a Randomized Controlled Trial Protocol[J]. Cerebrovascular Diseases, 2022: 1-6.

[132] 何思,窦娜,胡健,等.Bobath 技术对脑卒中后吞咽障碍的干预效果研究[J].当代医学,2018,24(3):67-69.

[133] 张培宇,丁玉深,许亚红.间歇性经口至食管管饲法在脑卒中后吞咽障碍患者中应用的 Meta 分析[J].中华现代护理杂志,2021,27(25):3420-3426.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A 伦理审批报告

华北理工大学医学伦理委员会批文

华北理工大学医学伦理委员会审批报告

Approval Letter of Ethics Committee of North China University of Science and Technology

审批号 _2022165_
Approval No.

审批日期：20_22 年_9 月 15 日
Issued Date

研究题目:励-协夫曼言语训练联合镜像疗法对脑卒中患者吞咽功能障碍的干预研究
Study Title: Lee Silverman Voice Treatment combined with mirror therapy intervention study on patients with swallowing dysfunction after stroke
试验方案版本号与日期 Protocol No. & Version date:
知情同意书版本号及日期 Informed Consent Form version and date:
研究药物名称（中、英文）（Chinese/English):
临床试验批文单位及批文号:Clinical trial approval No. and issued by:
研究单位及主要负责人:Study site and principal investigator: 华北理工大学护理与康复学院申倩瑜
申办单位名称: Sponsor Name: 华北理工大学护理与康复学院
审批意见 Evaluation Comments:

伦理委员会于 20_22_年_9_月_15_日对上述研究方案及有关内容进行了认真的讨论并进行了投票表决，投票人数_17_人。同意:_17_票，反对：_0_票，修订后再审_0_票。

伦理委员会决议：__同意__该项目开展研究。（填写：同意、反对或暂停）

此批文有效期自签字之日起 3 年。

The Ethics Committee (IRB) discussed the protocol titled and dated above and the relevant documents on _Sep_, _15_, 20_22_. Total _17_ members voted. The Ethics Committee has __approved__ (approved, against or suspended) the initiation of the study.

The period of validity is 3 year since the signature of EC.

伦理委员会主任委员签名：_____ 日期：_____
Signature of Chairman of the Ethics Committee Date

抄送：1. 临床研究人员签收 _____ 日期：_____
Signature of investigator Date
2. 申办单位 Sponsor

地址：河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道 21 号邮编：063210 电话：0315-8805225
第 1 页共 1 页

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B 知情同意书

亲爱的患者及家属朋友：

您好！

我们将要开展一项研究“励-协夫曼言语训练联合镜像疗法对脑卒中患者吞咽功能障碍的干预研究”，我是本项研究的项目负责人申倩瑜，是华北理工大学的2021 级护理研究生，本项研究的目的是为了改善脑卒中吞咽障碍患者的吞咽功能，提高其生活质量。

您的具体情况符合本项研究的入组条件，因此，我们邀请您参加本项研究。研究过程需要您和您家人的积极配合，接受研究后会对您进行相关康复指导，我们也会进行电话、微信的随访，并需要您进行问卷的填写工作。请您严格按照研究者要求执行，本研究不会对您和您家人造成伤害。您所填写的资料将为您保密，请您放心。

我们真诚的希望您能参加本研究。若有不便，您可以拒绝参加或在参加的过程中提出退出，我们保证不会对您的治疗产生任何影响。

如果您同意，我们将十分感激，请将在下面签字。

研究者：

联系电话：

患者签字/家属签字：

时间：

中国知网 https://www.cnki.net

附录 C 一般资料调查表

A 人口社会学资料
1.年龄： _____ 周岁
2.性别： □男 □女
3.文化程度： □小学及以下 □初中 □高中及以上 □大专 □本科及以上
4.婚姻状况： □有配偶 □无配偶
5.居住地： □城镇 □农村
6.医疗费用支付方式： □城镇职工基本医疗保险 □城乡居民基本医疗保险 □自费 □商业保险
7.患者职业：□农民 □干部 □工人 □自由职业 □学生 □离（退）休 □无业 □职员 □军人 □专业技术人员 □其他
8. 宗教信仰：□有 □无
B 疾病相关资料
1.疾病类型: □内科系统疾病 □外科系统疾病
2.确诊时间:
3.发病部位:
4.治疗方式:
5.是否存在其他相关疾病: □是 □无
6.洼田饮水实验为几级：□一级 □二级 □三级 □四级 □五级
7.进食时是否需要他人帮助： □是 □无

中国知网 https://www.cnki.net

附录 D 洼田饮水试验

等级	评分标准
1 级	病人能一次性喝完 30 毫升的水并且无任何不适；
2 级	病人分 2 次或者更多次才能把 30 毫升水饮尽并且无任何不适；
3 级	病人可以一次性将 30 毫升水饮下但是会发生呛咳情况；
4 级	病人分 2 次或者更多次才能把 30 毫升水饮尽并且会发生呛咳情况；
5 级	病人无法将 30 毫升水全部饮尽并且在吞咽过程中会频繁的发生呛咳情况。
正常：1 级，5 秒之内；可疑：1 级，5 秒以上或 2 级；异常：3-5 级	

该检查根据患者主观感觉，要求患者意识清楚并能够按照指令完成试验，患者端坐，喝下 30ml 温开水，观察所需时间和呛咳情况

1）显效：吞咽障碍消失、洼田饮水试验评定 1 级或治疗后提高 3 级。

2）有效：吞咽障碍明显改善、洼田饮水试验评定 2 级或治疗后提高 2～3 级。

3）无效：吞咽障碍改善不明显、饮水试验评定 3 级及以上。

总有效率＝（显效例数＋有效例数）／总例数×100%。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 E 进食评估问卷调查工具-10（EAT-10）

EAT-10 主要测试有无吞咽障碍时提供帮助，在您与医生就有无症状的治疗进行沟通时非常重要。回答您所经历的下列问题处于什么程度？在相应的数字下方打“√”，0=没有，1=轻度，2=中度，3=重度，4=严重，感谢您的配合。

条目	0	1	2	3	4
1.我的吞咽问题已经使我体重减轻					
2.我的吞咽问题影响到我在外就餐					
3.吞咽液体费力					
4.吞咽固体食物费力					
5.吞咽药片(丸)费力					
6.吞咽时有疼痛					
7.我的吞咽问题影响到我享用食物时的快感					
8.我吞咽时有食物卡在喉咙里的感觉					
9.我吃东西时会咳嗽					
10.我吞咽时感到紧张					

中国知网 https://www.cnki.net

附录 F 吞咽障碍特异性生活质量（SWAL-QOL）量表

每一个叙述都有五个可能的选择，请根据您的近期情况，选择一个最能代表您个人看法的数字，在相应的数字下方打“√”，1=总是这样，2=经常这样，3=有时这样，4=很少这样，5=从来没有，感谢您的配合。

维度	条目	1	2	3	4	5
食欲	1.大部分时间我都不关心我有没有吃东西					
	2.我几乎很少感觉到饥饿					
	3.我不再喜欢进食					
食物的选择	4.什么是我能吃的，什么是我不能吃的对于我是个难题					
	5.我很难发现我喜欢吃且能吃的东西					
进食时间	6.我比其他人用更长的时间进食					
	7.无论多长时间我都不能吃完一顿饭					
症状频率	8.咳嗽					
	9.吃东西时呛咳					
	10.吃糊状的东西时呛咳					
	11.吃液体的东西时容易呛咳					
	12.有浓稠的唾液或痰					
	13.窒息					
	14.流涎					
	15.咀嚼问题					
	16.过量的唾液或痰液					
	17.必须清喉咙					
	18.食物粘在喉部					
	19.食物粘在口腔里					
	20.食物或液体从口腔流出					
	21.食物或液体从鼻腔流出					
心理负担	22.我的吞咽功能存在问题					
	23.我生活中的最大困难是吞咽障碍					

中国知网 https://www.cnki.net

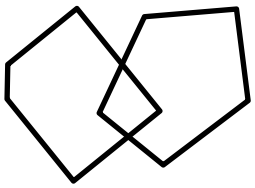
维度	条目	1	2	3	4	5
心理健康	24.我的吞咽问题使我感到很郁闷					
	25.进食时我必须非常小心，这使得我很恼怒					
	26.我的吞咽问题使我很伤心					
	27.我的吞咽问题使我无能为力					
	28.我非常厌恶去处理我的吞咽问题					
社会交往	29.由于吞咽障碍使得我不愿意出去吃饭					
	30.吞咽障碍已经影响到了我的生活					
	31.吞咽障碍已经影响到了我的家人和朋友					
	32.由于吞咽障碍使得我不愿意社交活动					
	33.吞咽障碍给我的社会生活带来困难					
疲劳程度和睡眠情况	34.经常感到虚弱					
	35.经常感到疲倦					
	36.经常感到筋疲力尽					
	37.入睡困难					
	38.睡眠时间缩短					
言语交流	39.他人很难理解我的语言					
	40.我很难清楚地说话					
恐惧	41.当我吃东西的时候我经常会感到害怕咀嚼					
	42.我担心自己出现肺部感染					
	43.我害怕吃液体状食物					
	44.我不知道自己什么时候开始咀嚼					
总分						

中国知网 https://www.cnki.net

附录 G 简易精神状态评价量表（MMSE）

简易精神状态评价量表（MMSE）			
项目		分值	测试得分
定向力	现在是星期几、几号、几月、什么季节、哪一年？（答对 1 个得 1 分)	5	
	我们现在在哪里：省市、区或县、街道或乡、什么地方、第几层楼？(答对 1 个得 1 分)	5	
记忆力	现在我要说三样东西的名称，在我讲完之后，请您重复说一遍。如：“皮球”“国旗”“树木”。 请您记住这三样东西，因为几分钟后要再问您的。(管对 1 个得 1 分)	3	
注意力和计算力	请您算一算 100 减去 7，然后从所得的数目再减去 7，如此一直的计算下去，请您计算将每减一个 7 后的答案告诉我，直到我说“停”为止。93…,86…,79…,72 …,65…。(答对 1 个得 1 分)	5	
回忆力	现在请您说出刚才我让您记住的那三样东西？“皮球”“国旗”“树木”。(答对 1 个得 1 分)	3	
命名能力	(出示手表)这个东西叫什么？	1	
	(出示铅笔)这个东西叫什么？	1	
复述能力	现在我要说一句话，请您跟着我清楚地重复一遍。“四十四只石狮子"。	1	
三步命令	我给您一张纸请您按我说的去做，现在开始：“用右手拿着这张纸，用两只手将它对折起来，放在您的大腿上"。(做对 1 步得 1 分)	3	

中国知网 https://www.cnki.net

阅读能力	请您念一念这句话，并且按上面的意思去做。闭上您的眼睛。	1	
书写能力	您给我写一个完整的句子。(句子必须有主语、动词、有意义) 记下所叙述句子的全文。	1	
复写能力	请您在同一张纸上照样把它画下来。(对：两个五边形的图案，交叉处又有个小四边形) 	1	

中国知网 https://www.cnki.net